



**LAPORAN MAGANG
PT. PLN NUSANTARA POWER**



LAPORAN AKHIR

**ANALISIS DEGRADASI PERFORMA AIR HEATER BERDASARKAN *ASME*
PTC 4.3 (*AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS*) PLN
NUSANTARA POWER UNIT 1**



DISUSUN OLEH:

FARIHA RAFIDATUN NA'IMAH/ 230322601755

PROGRAM STUDI S1 FISIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

2026



LEMBAR PENGESAHAN 1

Laporan Magang MBKM di PT. PLN Nusantara Power Up Paiton, telah diperiksa,
disetujui, dan disahkan di Malang 02 / Juni / 2026

Disetujui,
Dosen Pembimbing Lapangan

Prof. Dr. Arif Hidayat, M.Si
NIP. 196608221990031003

Mengetahui,
Kepala Departemen Fisika

Prof. Dr. Sunaryono, S.Pd, M.Si
NIP. 197710192005011002



**LAPORAN MAGANG
PT. PLN NUSANTARA POWER**



**LAPORAN MAGANG
PT. PLN NUSANTARA POWER**



E

LEMBAR PENGESAHAN 2

**ANALISIS DEGRADASI PERFORMA AIR HEATER BERDASARKAN ASME PTC
4.3 (AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS) PLN NUSANTARA
POWER UNIT 1**

PERIODE: 2 APRIL 2026 – 30 JUNI 2026

Disusun Oleh:

Fariha Rafidatun Na'imah

230322601755

Menyetujui,

SPV. Pemeliharaan Kontrol Instrumen
PT. PLN NP UP Paiton

Pembimbing Kerja Praktik



Abdullah
NID. 8811096JA



Akhmad Susilawedi, A.Md.T.
NID. 8811139JA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 dengan baik dan laporan dapat disusun dengan lancar. Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) Universitas Negeri Malang bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu selama perkuliahan dan memberikan pengalaman kerja di dunia industri. Kegiatan PKL wajib bagi mahasiswa Universitas Negeri Malang, khususnya program studi S1 Fisika, Departemen Fisika.

Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini disusun berdasarkan pengamatan dan pembelajaran yang dilakukan oleh penulis selama pelaksanaan PKL pada bagian pembangkit listrik, tepatnya pada PT. PLN Nusantara Power unit pembangkitan Paiton 1-2 yang beralamat di Jl. Raya Surabaya-Situbondo KM 141, Bhinor, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo, Jawa Timur. Kegiatan PKL ini dilaksanakan selama 3 bulan, mulai dari 2 April sampai 30 Juni 2026.

Dalam proses penyusunan laporan akhir magang ini penulis mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. PT. PLN Nusantara Power unit pembangkitan Paiton 1-2 yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan PKL.
2. Bapak Prof. Sunaryono selaku Kepala Departemen Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang.
3. Bapak Prof. Arif Hidayat, M.Si selaku dosen pembimbing dalam pelaksanaan PKL.
4. Bapak Abdullah selaku Supervisor Pemeliharaan Kontrol Instrumen dan juga selaku pembimbing lapangan yang telah membimbing dan memberikan pengalaman kerja secara langsung di lapangan.
5. Seluruh pegawai divisi pemeliharaan kontrol instrumen PT. PLN Nusantara Power unit pembangkitan Paiton 1-2 yang selalu membantu dan memberikan ilmunya selama pelaksanaan PKL.
6. Orang tua penulis yang selama ini memberikan dukungan sehingga kegiatan Praktik kerja lapangan berjalan lancar.



-
7. Rekan-rekan mahasiswa dan semua yang terlibat dalam penyusunan laporan PKL sehingga laporan ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan akhir kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Semoga laporan yang jauh dari kata sempurna ini dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca serta bermanfaat bagi banyak pihak.

Probolinggo, Juni 2026

Fariha Rafidatun Na'imah
NIM 230322601755



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN 1	i
LEMBAR PENGESAHAN 2	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	2
3. Tujuan Masalah	2
4. Manfaat	3
BAB II.....	4
TINJAUAN UMUM.....	4
5. Sejarah PT. PLN Nusantara Power	4
6. Visi dan Misi Perusahaan	6
7. Budaya Perusahaan	6
8. Struktur Organisasi.....	10
9. Hak dan Wewenang.....	16
10. Lokasi Perusahaan.....	17
BAB III	18
HASIL KEGIATAN KERJA.....	18
11. Siklus Utama Pada PLTU Unit 1-2	18
12. Air Heater.....	22
13. Metode Penelitian.....	28



**LAPORAN MAGANG
PT. PLN NUSANTARA POWER**



14.	Perhitungan Performa <i>Air Heater</i>	33
BAB IV		44
KESIMPULAN DAN SARAN.....		44
15.	Kesimpulan	44
16.	Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA		45
LAMPIRAN.....		47



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kapasitas MW Per Unit.....	6
Tabel 2 Data performance Test.....	33
Tabel 3. Perhitungan Data Aktual Air Leakage PAH A dan PAH B.....	34
Tabel 4. Perhitungan Data Aktual Gas Side Efficiency PAH A dan PAH B	36
Tabel 5. Perhitungan Data Aktual X-Ratio PAH A dan PAH B	37
Tabel 6. Hasil Perhitungan Regresi Linear Air Leakage PAH A dan PAH B.....	39
Tabel 7. Hasil Perhitungan Regresi Linear Gas Side Efficiency.....	40
Tabel 8. Hasil Perhitungan Regresi Linear X-ratio PAH A dan PAH B.....	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo Perusahaan	4
Gambar 2. Peta Kelistrikan Region Jawa dan Bali	5
Gambar 3. Budaya AKHLAK	7
Gambar 4. Budaya Penerapan 5S	9
Gambar 5. Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	10
Gambar 6. Struktur Organisasi Bidang Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen PT. PLN Nusantara Power Unit 1-2	15
Gambar 7. Siklus PLTU Unit 1-2	18
Gambar 8. Diagram Rankine Cycle	19
Gambar 9. Lokasi Air Heater	23
Gambar 10. Tipe Air heater bisector	23
Gambar 11. Bagian-bagian Air heater	24
Gambar 12. Seal pada air heater	26
Gambar 13. Diagram Alir Penelitian	28
Gambar 14. Aliran air leakage pada air heater	30
Gambar 15. Grafik Air Leakage PAH A dan PAH B	35
Gambar 16. Grafik Gas Side Efficiency PAH A dan PAH B	36
Gambar 17. Grafik X-Ratio PAH A dan PAH B	38
Gambar 18. Grafik Hubungan Gross MW dengan Air Leakage	38
Gambar 19. Hubungan Gross MW dengan Air Leakage Saat Performance Test	39
Gambar 20. Grafik Hubungan Gross MW dengan Gas Side Efficiency PAH A dan PAH B	40
Gambar 21. Hubungan Gross Mw dengan Gas Side Efficiency performance test	41
Gambar 22. Grafik Hubungan Gross MW dengan X-Ratio PAH A dan PAH B	42
Gambar 23. Hubungan Gross MW dengan X-Ratio Performance Test	42



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Akhir-akhir ini berkurangnya kebutuhan energi menjadi ancaman serius bagi manusia (Nassab, 2026). Meningkatnya kebutuhan energi global mendorong penggunaan sumber energi yang dapat diperbaharui dan berkelanjutan (Maarof et al., 2024). Salah satunya meningkatnya kebutuhan energi listrik dari batu bara (Polski et al., 2024). Batu bara paling banyak digunakan karena dimanfaatkan pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) (Wibowo & Windarta, 2020).

Energi listrik memiliki peran penting dalam berbagai aktivitas masyarakat berlangsung dengan lebih cepat, efektif, dan efisien. Konsumsi listrik di Indonesia terus meningkat karena dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk. Meningkatnya konsumsi listrik menunjukkan bahwa listrik merupakan faktor penting yang dapat mendukung produktivitas berbagai kegiatan masyarakat (Ayasyifa, 2022). PLTU merupakan pembangkit listrik yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan energi listrik yang dapat menghasilkan daya dalam kapasitas besar. Pada prosesnya, pembangkitan listrik tenaga uap memanfaatkan berbagai peralatan utama dan peralatan yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional. Salah satu peralatan pendukung adalah Air Heater (AH) (Haraq et al., 2022).

Air Heater adalah salah satu peralatan pendukung dalam PLTU yang berfungsi meningkatkan kinerja dan efisiensi pembangkit, dengan memanfaatkan panas dari gas buang untuk memanaskan udara pembakaran sebelum memasuki furnace, sehingga proses pembakaran menjadi lebih efektif dan konsumsi bahan bakar dapat dikurangi (Haraq et al., 2022). Namun, Air Heater dapat mengalami kebocoran udara (*air leakage*) yang dapat menyebabkan berkurangnya efektivitas perpindahan panas (Gerard et al., n.d.). Selain itu, juga menyebabkan konsumsi batu bara dan kebutuhan daya operasional pembangkit meningkat, sehingga dapat menurunkan kinerja ekonomi dan keamanan operasi boiler (Li et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan analisis dan perhitungan kebocoran udara (*air leakage*) pada Air



Heater untuk mengetahui besarnya kebocoran udara dan pengaruhnya terhadap pembangkit.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan (Li et al., 2024) meneliti kebocoran udara preheater dengan mensimulasikan nilai kebocoran pada jarak antar sel. (Monsanto & Tayactac, 2023) menganalisis efektivitas perapat (*seal*) pada PLTU 455 MW di Mauban untuk mengurangi kebocoran udara melalui perhitungan dan analisis dengan kode kinerja ASME untuk akurasi pengulangan. (Shi et al., 2013) menganalisis pengaruh kebocoran udara terhadap efisiensi boiler dan menunjukkan bahwa perubahan koefisien kebocoran udara pada sisi ujung panas memiliki dampak yang lebih besar pada efisiensi boiler daripada sisi ujung dingin. Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebocoran udara (*air leakage*) dapat memengaruhi performa air heater dan efisiensi pembangkit listrik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab penurunan performa pada air heater dan pengaruh penurunan performa air heater terhadap nilai efisiensi boiler.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis perhitungan performa Air Heater di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dalam periode bulan Januari-Juni 2026 berdasarkan ASME PTC 4.3?
2. Bagaimana perbandingan *air leakage*, *gas side efficiency*, x-ratio dalam periode bulan Januari-Juni 2026?
3. Apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penurunan performa *Air Heater*?

3. Tujuan Masalah

Tujuan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Mengetahui metode yang digunakan dalam menghitung performa *Air Heater* dan performa *Air heater* dari bulan Januari-Juni 2026.
2. Menganalisis *air leakage*, *gas side efficiency*, dan x-ratio dalam periode Januari-Juni 2026.
3. Menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penurunan performa *Air Heater*.



4. Manfaat

Adapun manfaat dalam pelaksanaan magang ini adalah:

a. Bagi Mahasiswa

1. Mendapatkan pengalaman kerja praktik dan dapat mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam lingkungan kerja.
2. Memperluas pemahaman pengetahuan dan wawasan terhadap ilmu yang telah dipelajari dalam perkuliahan sebelum terjun ke dunia kerja.
3. Melatih kedisiplinan dan rasa tanggung jawab dengan pekerjaan yang dilakukan.
4. Meningkatkan keterampilan, ilmu pengetahuan, dan wawasan untuk meningkatkan kompetensi sehingga nantinya dapat diimplementasikan di dunia kerja.

b. Bagi Universitas

1. Memperluas pengenalan kerja sama antara Universitas Negeri Malang khususnya Departemen Fisika dengan perusahaan atau instansi melalui program Magang.
2. Menghasilkan tenaga kerja yang jujur dan terampil dalam menjalankan tugas dan amanah.

c. Bagi Perusahaan

1. Memberikan kontribusi sehingga perusahaan dapat berbagi ilmu pengetahuan serta kemampuan yang dibutuhkan di dunia kerja.
2. Membangun kerja sama antara dunia pendidikan dengan perusahaan serta mempererat kerja sama dengan perguruan tinggi terkait.
3. Memperoleh kritik dan saran yang membangun dari mahasiswa yang melakukan kerja praktik.



BAB II

TINJAUAN UMUM

5. Sejarah PT. PLN Nusantara Power

Sejarah PT. Pembangkit Jawa Bali (PJB) atau sekarang bernama PT. PLN Nusantara Power merupakan salah satu perusahaan sub-holding dari PLN yang fokus pada pembangkitan tenaga listrik di Indonesia. Perusahaan ini resmi berdiri pada tahun 1995 dengan nama awal PT Pembangkit Jawa Bali II (PJB II). Pada tahun 2000, PT PLN PJB II berganti nama menjadi PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB). Dalam rangka peringatan ulang tahun ke-27, perusahaan ini melakukan pembaruan dengan meluncurkan logo baru dan mengubah namanya menjadi PT PLN Nusantara Power (PLN NP).



Gambar 1 Logo Perusahaan

(Sumber: <https://ptplnnr.com/zh>)

Sejak didirikan, PLN NP berkomitmen untuk mendukung pembangunan nasional dengan menyediakan energi listrik yang andal, berkualitas, dan ramah lingkungan. Pada awal operasionalnya, PLN NP mengelola enam unit pembangkitan utama, yaitu UP Paiton, UP Gresik, UP Muara Karang, UP Muara Tawar, UP Cirata, UP Brantas.



Gambar 2. Peta Kelistrikan Region Jawa dan Bali

(Sumber: <https://rakhman.net/activities/pltu-pertama-peraih-proper-emas-unit-pembangkit-paiton/>)

Seiring perkembangannya, perusahaan ini memperluas bisnisnya untuk mencakup jasa operasi dan pemeliharaan (*operation and maintenance* atau O&M), rekayasa, pengadaan, dan kontruksi (*engineering, procurement, and construction* atau EPC), konsultasi teknis, serta pelatihan energi dan pengelolaan pembangkitan, serta pengembangan sumber daya manusia. Untuk mendukung ekspansi tersebut, PLN NP mendirikan anak perusahaan dan menjalin kerja sama dalam pengembangan pembangkit baru serta bisnis O&M.

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton salah satu instansi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terbesar di Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kawasan ini terdiri dari sembilan (9) unit pembangkit yang dikelola berbagai perusahaan, termasuk PT PLN Nusantara Power yang bertanggung jawab atas Unit 1, 2, dan 9. Unit 1 dan 2 dioperasikan secara terintegrasi, sedangkan Unit 9 merupakan bagian dari Proyek Percepatan 10.000 MW yang diresmikan oleh pemerintah pada awal tahun 2000-an. Unit 3, 7, dan 8 dikelola oleh PT POMI (*International Power Mitsui Operation and Maintenance Indonesia*), sementara Unit 5 dan 6 dikelola oleh PT YTL. Kapasitas 9 Unit Pembangkit UP Paiton sebagaimana dalam tabel 1 berikut:



Tabel 1. Kapasitas MW Per Unit

Unit	Kapasitas Per Unit (MW)	Kapasitas Total	Pengelola
1&2	400	800	PT. PLN Nusantara Power
3	800	800	PT. POMI
5&6	600	1200	PT. YTL
7&8	600	1200	PT. POMI
9	660	660	PT. PLN Nusantara Power

6. Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi Perusahaan “Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Asia Tenggara”.
2. Misi Perusahaan
Untuk mencapai visinya, PT PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki beberapa misi utama, yaitu:
 - a. Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul sebagai Kompetensi Inti.
 - b. Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk Melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan.
 - c. Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon.
 - d. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.

7. Budaya Perusahaan

Budaya perusahaan terdiri dari seperangkat nilai, keyakinan, dan praktik yang membentuk perilaku karyawan dan memengaruhi metode operasional perusahaan. PT PLN NP memiliki dua pilar budaya utama yang menjadi operasional yaitu **AKHLAK**, dan **5S**.

i) Budaya Nilai-Nilai AKHLAK

AKHLAK merupakan nilai-nilai inti yang menjadi pedoman perilaku seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, termasuk PT PLN NP. Nilai ini diresmikan melalui Surat Edaran Menteri BUMN No.

SE7/MBU/07/2020 oleh Menteri BUMN, Erick Thohir, pada tanggal 1 Juli 2020. Tujuannya untuk menumbuhkan karakter, etos kerja, dan profesionalisme karyawan BUMN.



Gambar 3. Budaya AKHLAK

(Sumber: <https://jadibumn.id/gambar-akhlak-bumn/>)

Berikut adalah rincian setiap nilai:

a. Amanah

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan

1. Memenuhi janji dan komitmen.
2. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan.
3. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

b. Kompeten

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
2. Membantu orang lain belajar.
3. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

c. Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan

1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
2. Suka menolong orang lain.
3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

d. Loyal



Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara

1. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara.
2. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
3. Patuh kepada pemimpin sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

e. Adaptif

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan.

1. Cepat menyesuaikan diri dan menjadi lebih baik.
2. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
3. Bertindak proaktif.

f. Kolaboratif

Membangun kerja sama yang sinergi

1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

ii) Budaya Penerapan 5S

5S merupakan metodologi kerja yang berasal dari Jepang yang menekankan pengorganisasian sistematis dan perbaikan tempat kerja untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan. Pembangkit listrik seperti UP Paiton, 5S adalah bagian integral dari manajemen operasional yang ketat. Konsep ini diterapkan tidak hanya di area pabrik, tetapi juga di area perkantoran.



Gambar 4. Budaya Penerapan 5S

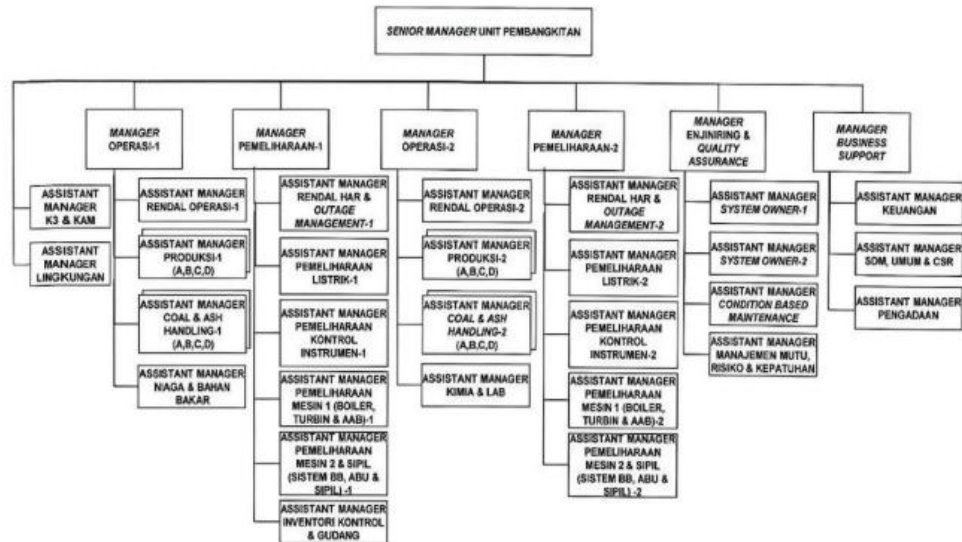
(Sumber: <https://situsbudaya.id/budaya-kerja-jepang-5s/>)

Berikut adalah lima tahapan 5S:

1. **Seiri (Ringkas)**
Kegiatan memisahkan segala sesuatu barang yang benar-benar diperlukan dan kemudian menyingkirkan yang tidak diperlukan.
2. **Seiton (Rapi)**
Kegiatan menata tata letak peralatan dan perlengkapan kerja dengan rapi sehingga memudahkan untuk mencari dan menemukan kembali.
3. **Seisa (Resik)**
Kegiatan membersihkan tempat kerja, mesin, perlengkapan, peralatan kerja dari debu dan kotoran.
4. **Seiketsu (Rawat)**
Kegiatan memelihara fasilitas tempat kerja, mesin, peralatan serta barang secara teratur agar tidak terdapat barang yang diperlukan, tidak ada kotor atau kerusakan serta menjaga dan mempertahankan kondisi optimal.
5. **Shitsuke (Rajin dan Disiplin)**
Kegiatan membudayakan dan membiasakan bekerja sesuai sistem dan prosedur serta mengembangkan perilaku kerja yang positif sebagai kebiasaan disiplin.

8. Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton



Gambar 5. Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP Paiton)

Pada Gambar 5. Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton terdapat bagian-bagian memiliki tugas yang berbeda dan terdiri dari masing-masing tim.

1. Senior Manager bertugas mengelola peningkatan kinerja operasi dan kompetensi SDM Unit Pembangkitan Paiton hingga mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisien, mutu, dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial, harga jual kompetitif sesuai kontrak kinerja yang telah ditetapkan direksi PT. PLN Nusantara Power.
2. Manager Engineering dan Quality Assurance mengadakan pelaksanaan evaluasi, analisis, dan perbaikan penyelenggaraan pembangkitan listrik, meliputi sistem dan prosedur serta preassurance untuk memastikan produksi listrik yang efisien, serta melaksanakan program Sistem



Manajemen Kesehatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Lingkungan (SML), Sistem Manajemen Mutu, dan Manajemen Resiko.

- Assistant Manager System Owner 1&2
Membantu Deputy Manager menyediakan dana dalam implementasi proyek sistem informasi untuk menunjang proses produksi listrik di lingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
 - Assistant Manager *Technology Owner*
Membantu Deputy Manager menyediakan dana dalam implementasi kebutuhan teknologi untuk menunjang proses produksi listrik di lingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
 - Assistant Manager Manajemen Mutu, Resiko dan Kepatuhan
Membantu Deputy Manager dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang audit internal yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektif dan efisien) pelaksanaan pengendalian operasi Unit Pembangkit Paiton. Selain itu, melaksanakan program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Lingkungan (SML), Sistem Manajemen Mutu dan Manajemen Resiko.
3. Manager Operasi bertugas merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program bidang operasi dan pengendalian bahan bakar yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektif dan efisien) pelaksanaan pengendalian operasi Unit Pembangkit Paiton. Selain itu, mengumpulkan dan mendokumentasi pelaksanaan bidang operasi dan bahan bakar sebagai bahan evaluasi.
- Assistant Manager Perencanaan dan Pengendalian Operasi
Membantu Deputy Manager dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan operasi pada unit 1 dan unit 2 serta menentukan tindakan teknis pada setiap permasalahan yang muncul pada pelaksanaan program kerja.
 - Assistant Manager Produksi PLTU Unit 1-2 (A, B, C, D)
Membantu Deputy Manager dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian operasi dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian operasi dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi produksi,



- melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai proses produksi tenaga listrik yang efektif dan efisien sesuai rencana operasi.
- Assistant Manager Bahan Bakar dan Niaga
Membantu Deputy Manager dalam menyusun rencana dan anggaran penyediaan dan perniagaan bahan bakar yang dibutuhkan dalam proses produksi listrik di Unit Pembangkit Paiton.
 - Assistant Manager Kimia
Membantu Deputy Manager dalam menyusun rencana dan anggaran bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi kimia teknik dan laboratorium, melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran Unit Pembangkit Paiton sesuai dengan standar atau ketentuan yang berlaku.
 - Assistant Manager Lingkungan
Membantu Deputy Manager dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang lingkungan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi tata letak, perawatan serta kelestarian lingkungan di sekitar Unit Pembangkit Paiton sesuai dengan standar nasional dan internasional.
4. Manager Pemeliharaan bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian, pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mampu mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkit Paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan redaksi.
- Assistant Manager Randal Pemeliharaan dan Outage Management
Membantu Deputy Manager dalam melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pemeliharaan secara prediktif, preventif, korektif, dan emergency di Unit Pembangkit Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit pembangkit, sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi. Selain itu, melakukan perencanaan dan koordinasi atas pelaksanaan mematikan unit 1 maupun unit 2 Unit Pembangkit Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit pembangkit, sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi.
 - Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin & Alat Bantu)
Membantu Deputy Manager dalam pelaksanaan dan



-
- pemeliharaan pada bidang mekanis unit 1 & unit 2 Unit Pembangkit Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.
- Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 2 (Sistem Bahan Bakar dan Abu) Membantu Deputy Manager dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada sistem bahan bakar dan abu unit 1 & unit 2 Unit Pembangkit Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.
 - Assistant Manager Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen Membantu Deputy Manager dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada kontrol dan instrumen unit 1 & unit 2 Unit Pembangkit Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.
 - Assistant Manager Inventori Kontrol dan Gudang Membantu Deputy Manager dalam merancang dan anggaran di bidang pengendalian, pemeliharaan serta merinci rencana tersebut ke dalam fungsi kontrol inventori dan katalog, melaksanakan dan mengendalikan untuk mencapai tingkat inventori yang optimal. Selain itu, menyusun rencana dan anggaran di bidang pergudangan serta merinci rencana tersebut ke dalam fungsi administrasi pergudangan, serta melaksanakan dan mengendalikan kegiatan administrasi gudang dengan cara yang efektif dan efisien.
5. Manager Business Support bertugas menjelaskan rencana tahunan Unit Pembangkit Paiton, termasuk rencana setiap bidang Unit Pembangkit Paiton ke dalam anggaran tahunan Unit Pembangkit Paiton serta merencanakan kegiatan bidang pengendalian keuangan dan mengendalikan pelaksanaan untuk mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkit Paiton secara efektif dan efisien sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi. Selain itu, merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program administrasi kepegawaian pada seluruh jenjang jabatan untuk menciptakan sistem administrasi SDM yang tertib dan rapi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan.
- Assistant Manager SDM, Umum, dan CSR Membantu Deputy Manager dalam mengelola dan mengkoordinasikan tiga fungsi inti perusahaan. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) bertugas memastikan efektivitas administrasi karyawan, rekrutmen, pelatihan, dan hubungan industrial. Bidang



Umum bertugas menjamin kelancaran operasional kantor, pemeliharaan fasilitas, serta pengelolaan aset dan logistik. Bidang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) peran ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program-program yang bertujuan meningkatkan dampak positif perusahaan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, sehingga secara keseluruhan posisi ini menjadi penghubung kunci yang menjaga kesejahteraan internal, efisiensi operasional, dan reputasi perusahaan.

- **Assistant Manager Keuangan**

Membantu Deputy Manager dalam menyusun dan memantau anggaran operasional tahunan serta anggaran modal, sehingga melakukan proyeksi keuangan untuk perencanaan strategis dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan akurat sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan (SAK), serta berkontribusi dalam penyusunan laporan keuangan periodik yang digunakan analisis kinerja dan pengambilan keputusan manajemen. Selain itu, aktif dalam manajemen arus kas dan mengawasi tim keuangan untuk menjaga likuiditas, mengoptimalkan dana, dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi pajak serta peraturan keuangan lainnya.

- **Assitant Manager Pengadaan**

Membantu Deputy Manager dalam merancang rencana dan anggaran di bidang pengadaan serta melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dengan cara yang terorganisir, efektif, dan efisien. Menjelaskan proses pengadaan sebagai langkah yang mendukung proses produksi.

Selama masa Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis ditempatkan pada bidang Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen yang memiliki struktur kerja sebagai berikut:



Gambar 6. Struktur Organisasi Bidang Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen PT. PLN Nusantara Power Unit 1-2

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power)

Struktur ini dirancang untuk membagi tanggung jawab secara spesifik berdasarkan bidang keahlian teknis, sehingga setiap proses troubleshooting maupun perawatan preventif pada peralatan instrumentasi dapat dilaksanakan secara sistematis. Pekerjaan yang dilakukan meliputi aspek pemeliharaan rutin, perbaikan gangguan. Adapun skema pemeliharaan sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Preventif (*Preventif Maintenance*): Melakukan pengecekan rutin dan perawatan berkala pada instrumen untuk mencegah terjadinya kegagalan sistem sebelum kerusakan muncul.
2. Pemeliharaan korektif (*Corrective Maintenance*): Proses perbaikan atau penggantian komponen instrumentasi yang mengalami anomali atau kerusakan saat unit beroperasi.
3. Pemeliharaan prediktif (*Predictive Maintenance*): Melakukan monitoring terhadap parameter sensor tertentu untuk memprediksi sisa umur teknis perangkat. Dilakukan dengan mengumpulkan dan merapikan data tren dari



sensor vibrasi dan suhu untuk mengidentifikasi gejala kerusakan dini pada komponen kritis.

9. Hak dan Wewenang

Hak dan Wewenang dari struktur organisasi di PT. PLN Nusantara Power sebagai berikut:

1. Senior Manager

Senior Manager merupakan pimpinan unit pembangkitan yang memiliki fungsi utama memastikan berjalannya seluruh kegiatan pembangkitan yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, engineering, logistik, dan administratif secara efektif dan efisien untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan bersama dengan direksi.

2. Bidang *engineering* dan *quality assurance*

Bidang ini memiliki fungsi untuk memastikan berjalannya kegiatan *engineering* dan *quality assurance* yang meliputi teknologi, manajemen mutu dan resiko secara efektif dan dapat menunjang kegiatan operasi pembangkitan.

3. Bidang Operasi

Bidang ini memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan operasi termasuk kinerja operasi masing-masing unit, menyediakan, merencanakan, menganalisa, dan mengevaluasi penyiapan kebutuhan operasi pembangkit. Melaksanakan fungsi mengontrol, melaporkan, memonitor, dan melaksanakan *first line maintenance* (FLM), serta melaksanakan operasional program manajemen energi yang terintegrasi ke sistem informasi terpadu (SIT) PJB. Selain itu, menyusun rencana ketersediaan dan suplai pemakaian bahan bakar untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan bersama dengan direksi.

4. Bidang Pemeliharaan

Bidang ini memiliki fungsi untuk mendukung operasional unit-unit secara ekonomis, aman, dan terjamin. Selain itu, memberikan saran tentang aspek teknis dan ekonomis, merencanakan dan mengkoordinasi pemeliharaan unit pembangkitan (mekanik, listrik, instrumentasi, dan sarana) dengan didukung sistem informasi terpadu.

5. Bidang *Bussines support*



Bidang ini memiliki fungsi untuk memastikan berjalannya kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, administrasi umum, perencanaan anggaran, keuangan dan akuntansi unit pembangkitan. Selain itu, menjaga hubungan masyarakat, tanggung jawab korporasi, dan keamanan yang dapat sepenuhnya menunjang kegiatan operasi pembangkitan.

10. Lokasi Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power berlokasi di Jalan Raya Surabaya-Situbondo Km 142, Paiton-Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi Pembangkit berjarak kurang lebih 52 km dari Kota Probolinggo dan kurang lebih 142 dari Kota Surabaya.

Secara geografis, PLTU Paiton terletak pada titik koordinat 07° 42' 30" lintang selatan dan 113° 34' 50" bujur timur, berdasarkan keputusan Departemen Perhubungan No. BXXVI4416 tanggal 7 Desember 1995.

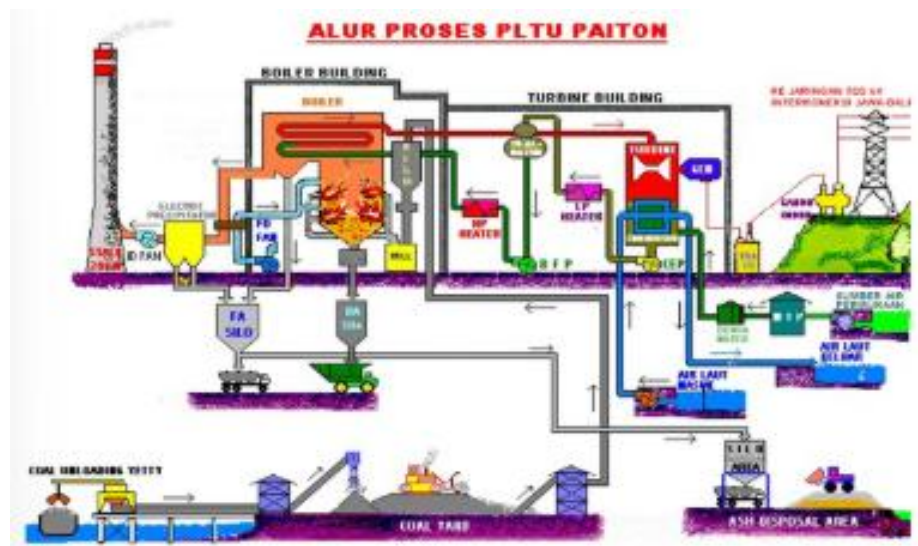
Nama Perusahaan	: PT PLN Nusantara Power UP Paiton
Alamat Perusahaan	: Jln. Raya Surabaya-Situbondo, Km 142, Paiton
Kota/Kabupaten	: Paiton/Probolinggo
Provinsi	: Jawa Timur
Kode Pos	: 67291
Telepon	: (0335)771805

BAB III

HASIL KEGIATAN KERJA

11. Siklus Utama Pada PLTU Unit 1-2

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan jenis pembangkit listrik yang menggunakan uap sebagai medium untuk menggerakkan turbin yang menghasilkan listrik. Proses utama PLTU melibatkan pembakaran bahan bakar, seperti batu bara untuk memanaskan air dalam boiler sehingga berubah menjadi uap bertekanan tinggi. Uap tersebut digunakan untuk menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator listrik. Skema siklus pembangkit dapat dilihat pada Gambar dibawah ini:

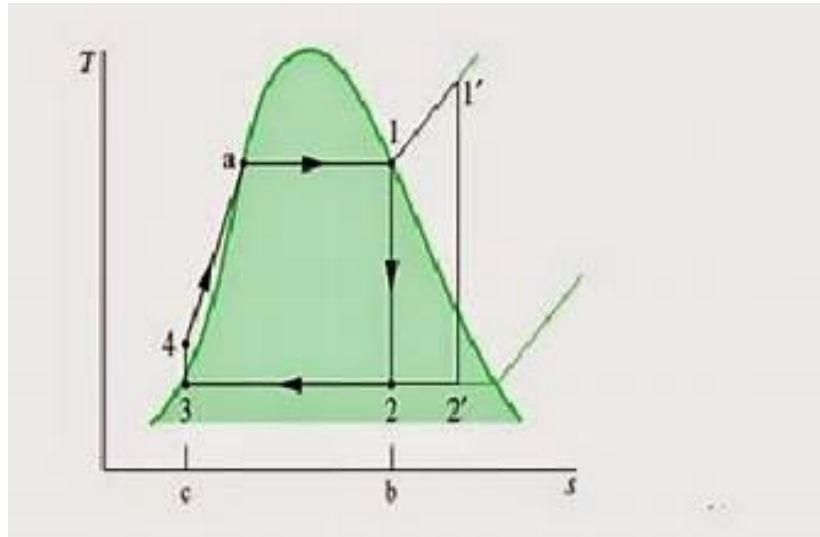


Gambar 7. Siklus PLTU Unit 1-2

(Sumber: Materi Animasi Siklus PLTU Paiton)

Prinsip kerja PLTU Paiton Unit 1 dan 2 mengikuti konsep umum pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara, yaitu mengubah energi kimia menjadi energi panas, kemudian menjadi energi mekanik pada turbin, dan akhirnya energi listrik melalui generator.

Siklus *Rankine* merupakan acuan pembangkit daya yang menggunakan uap. Siklus *Rankine* yang umum digunakan PLTU pada Gambar 8. dibawah ini:



Gambar 8. Diagram *Rankine Cycle*

(Sumber: *Fundamentals of Engineering Thermodynamics*)

Siklus ini memiliki 4 langkah sebagai berikut:

- 1-2 :Ekspansi isentropik fluida kerja melalui turbin dari uap jenuh pada keadaan 1 ke tekanan kondensor yang berlangsung tanpa perpindahan panas dengan lingkungan dan tanpa kehilangan energi akibat gesekan.
- 2-3 :Proses penambahan panas secara isobarik (tekanan dijaga konstan) fluida kerja keluar dari turbin dalam kondisi tekanan rendah dan masuk ke dalam kondenser.
- 3-4 :Proses kompresi secara isentropik (kenaikan tanpa perpindahan panas dan tanpa perubahan entropi), fluida kerja dalam kondisi cair memasuki pompa lalu dikompresi sehingga meningkatkan tekanan fluida kerja.
- 4-a :Proses pelepasan panas secara isobarik, fluida kerja bertekanan tinggi dari hasil kompresi pada pompa masuk ke dalam boiler sehingga terdapat perubahan fase dari cair menjadi uap.



Siklus pembangkitan diawali dari proses penanganan batubara yang diangkut menggunakan kapal tongkang menggunakan *Ship Unloader* (SU) dan diangkut melalui sistem conveyor yang dilengkapi *Electromagnetic Separator* untuk memisahkan material logam. Proses ini ada 3 yaitu *Unloading*, *Loading*, dan *Direct Unloading*. *Unloading* proses memindahkan batu bara dari kapal tongkang menuju *stockpile*. *Loading* proses memindahkan batu bara dari *stockpile* menuju ke silo. *Direct Unloading* proses memindahkan batu bara dari *stockpile* menuju ke silo dan *stockpile*. Dari silo, batubara diatur oleh *coal feeder* dan kemudian diteruskan ke *mill* atau *pulverizer*

Sementara itu, sistem air pada PLTU berperan penting dalam menjaga kontinuitas siklus uap. Sumber air baku berasal dari mata air kelontong yang dipompa menuju *Well Water Tank* berkapasitas 5.000 KL dan *Service Water Tank* berkapasitas 12.000 KL. Air dari *Service Water Tank* di distribusikan untuk keperluan *fire protection*, sistem penanganan batubara dan abu, serta dikirim ke *Water Treatment Plant* (WTP) melalui *clear well*. Pada WTP, air dimurnikan melalui proses *filtration*, *anion exchanger*, *caiton exchanger*, dan *mix bed exchanger* sehingga memenuhi standart sebagai air demineralisasi. Air murni ini ditampung di *Demind Water Tank* dan digunakan sebagai *make-up water* untuk *boiler*. Setelah itu air dipompa menuju ke *Condensate Storage Tank*. Air ditampung dan digunakan untuk menambah air kondensat di *condensor* apabila terjadi kekurangan. Setelah melewati *condensor*, air kondensat dipompa menggunakan *condensate extraction pump* dan dialirkan menuju *polisher* untuk memperbaiki kualitas air dengan mengikat ion negatif dan positif yang terkandung di dalam air dengan menggunakan resin anion dan kation. Air yang sudah lewat dari *polisher* dialirkan menuju *Low Pressure Heater* (LPH) 1 dan 2 untuk dinaikkan suhunya menggunakan panas uap air. Media pemanasnya adalah uap ekstraksi yang diambil dari *Low Pressure Turbine* (LP Turbin). Setelah dari LPH 1 dan 2 air dialirkan menuju LPH 3 untuk dinaikkan lagi suhunya, setelah itu air dialirkan menuju ke *Deaerator*. Di dalam *deaerator* air dinaikkan lagi suhunya untuk menghilangkan kadar oksigen yang terlarut dalam air, terjadi kontak langsung antara air pengisi dan uap yang disebut *open feed water heater*. Uap akan memisahkan gas dari air pengisi kemudian gas-gas tersebut bergerak dengan cepat ke bagian atas *deaerator* dan selanjutnya dibuang ke atmosfer. Uap yang digunakan berasal dari ekstraksi uap *Intermediate Pressure Turbin* (IP Turbin). Setelah dari *deaerator* air dipompakan oleh *Boiler Feed Pump* (BFP) menuju *High Pressure*



Turbin (HP Turbin) untuk dinaikkan lagi suhunya dalam HP 5, 6, dan 7. Dari HP 7 air dialirkan menuju ke *economizer* untuk dipanaskan dengan gas buang. Setelah dari *economizer* air masuk menuju ke *steam drum* dimana terjadi pemisahan antara uap dan air. Air yang belum menjadi uap turun melalui downcorner, kemudian oleh *Boiler Circulating Water Pump* air kembali di sirkulasi ke dalam *boiler*. Di dalam *Wall tube* air kembali di panaskan sehingga menjadi uap dan masuk lagi ke *steam drum* dan terjadi lagi pemisahan air dan uap. Uap panas dan kering masuk ke dalam *Primary Superheater* dan *Secondary Superheater* untuk dinaikkan lagi suhunya, kemudian dialirkan ke *High Pressure Turbin* (HP Turbin) untuk memutar bilah-bilah turbin. Sisa uap panas dialirkan menuju *reheater* untuk dipanaskan kembali dalam *boiler*. Uap dalam *reheater* akan masuk ke *Intermediate Pressure Turbin* (IP Turbin) untuk memutar bilah-bilah IP turbin. Sisa uap ini digunakan untuk memutar *Low Pressure Turbin* (LP Turbin). Uap yang keluar dari LP Turbin akan dialirkan kembali ke *condensor* untuk diubah kembali menjadi air. Siklus tersebut akan terjadi berulang terus-menerus. Perputaran rotor dan stator pada generator dapat membangkitkan energi listrik. PLTU Paiton Unit 1 dan 2 menghasilkan tegangan output sebesar 18 kV dan ditingkatkan menggunakan transformator step-up menjadi 500 kV. Sistem ini terhubung dengan sistem kelistrikan 500 kV gardu induk Paiton yang selanjutnya akan diteruskan ke sistem transmisi dan distribusi. Pemanfaatan transformator step-down, maka listrik dapat diturunkan tegangannya sesuai dengan kebutuhan industri atau lingkungan.

Siklus Udara pada PLTU, udara pembakaran terbagi menjadi 2 yaitu Udara Primer dan Udara Sekunder. Udara Primer disupply dari *Primary Air Fan* (PA Fan) dan udara sekunder disupply oleh *Forced Draft Fan* (FD Fan). Udara Primer dari PA Fan dialirkan menuju *steam coil Air Heater* untuk dipanaskan suhu udaranya menggunakan panas dari steam, udara primer kemudian di alirkan menuju *Primary Air Heater* (PAH) untuk memanaskan udara dari PA Fan dengan menggunakan gas buang proses pembakaran di *furnace boiler*. Udara primer kemudian dialirkan ke *Mill/Pulverizer* untuk mensuplai udara transportasi batubara dari *mill* atau *pulverizer* untuk digerus menjadi serbuk halus berukuran sekitar 200 mesh sebanyak 70% untuk mendapatkan pembakaran yang sempurna di dalam *furnace*. Dari udara primer batubara halus tersebut didorong menuju *furnace*. Udara sekunder dari *Forced Draft Fan* (FD Fan) dialirkan menuju *steam coil air heater* sebagai pemanas



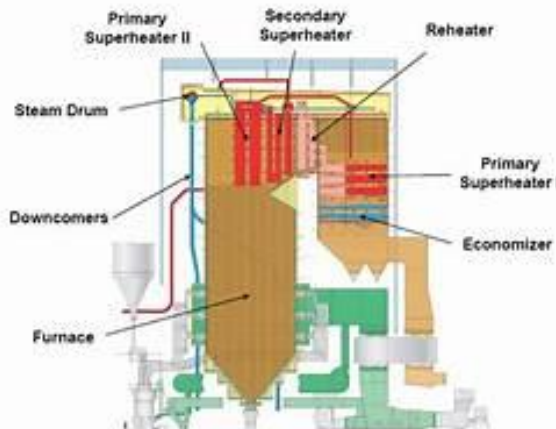
awal dari auxiliary steam untuk memanaskan suhu udaranya, udara sekunder kemudian dialirkan menuju *Secondary Air Heater* (SAH) untuk dipanaskan suhu udaranya menggunakan sisa panas dari udara buang, udara sekunder kemudian bergabung dengan udara primer dan batu bara yang mana udara primer membawa batubara halus dari *mill/pulverizer* menuju *furnace* dan berkontribusi 30% dari kebutuhan udara pembakaran, pada sisi udara sekunder ini mensuplai kebutuhan udara pembakaran dan bergabung dengan udara primer pada *furnace*. Di dalam *furnace* sendiri terjadi pembakaran dan terdapat perpindahan panas untuk memanaskan air di dalam *wall tube*, udara gas buang ditarik oleh ID Fan setelah memanaskan Superheater, Reheater, dan Economizer yang kemudian dibuang melalui *stack* (cerobong).

Selain siklus uap, air, dan udara utama ini, PLTU memiliki sistem pemanfaatan panas flue gas untuk meningkatkan efisiensi termal unit. *Air Heater* (AH) bertugas memanaskan udara pembakaran menggunakan panas dari gas buang sebelum udara tersebut masuk ke dalam *furnace*. Dengan memanfaatkan panas sisa gas buang AH secara signifikan mengurangi kebutuhan bahan bakar untuk proses pembakaran. *Air Heater* berperan penting dalam meningkatkan efisiensi termal keseluruhan unit dan mendukung operasional PLTU yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan.

12. Air Heater

Pengertian *Air Heater*

Air Heater merupakan pemanas awal udara primer dan udara sekunder yang digunakan di sebagian besar PLTU yang berada di Indonesia. Penggunaan *Air Heater* pada PLTU dapat meningkatkan efisiensi proses pembakaran dengan memanfaatkan gas buang dari sisa pembakaran sebagai sumber pemanasan udara awal. Elemen pemanas pada *Air Heater* berfungsi untuk mengumpulkan dan menggunakan limbah panas dari aliran gas buang. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi boiler secara keseluruhan sebesar 5-10%. *Air Heater* secara umum digunakan untuk mengendalikan *temperatur* udara dan gas buang dengan memanaskan udara yang masuk ke *Air Heater*, selain itu gas buang juga mengalami penurunan *temperatur* karena panas dari gas buang diserap udara dan *temperatur* udara yang melewati *Air Heater* diserap oleh gas buang.



Gambar 9. Lokasi *Air Heater*

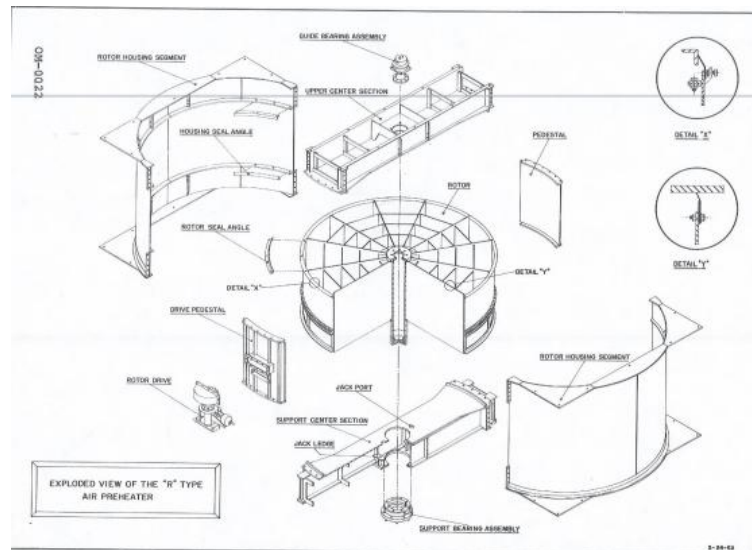
Pada gambar 9. *Air Heater* menerima gas buang panas setelah melewati *economizer* dan udara pembakaran yang dingin dari PA Fan maupun FD Fan. Udara panas yang dihasilkan oleh *Air Heater* meningkatkan pembakaran dari bahan bakar pada *boiler*. Udara panas juga diperlukan untuk mengeringkan dan mengangkat serbuk batubara dari *Mill/Pulverizer* menuju ke ruang bakar. Pada PLTU Paiton menggunakan *Air Heater* tipe *Ljungstrom Bi-Sector*, *Air heater* tipe ini terdiri dari 2 partisi *sector plate* yang terdiri dari udara primer/sekunder (dingin) dan gas buang (panas). Pada tipe *Air heater* ini pembagian *sector plate* pada gas buang sebesar 50% udara primer/sekunder 50%. PLTU Paiton tiap unit mempunyai *Air heater* 2 tiap unitnya.



Gambar 10. Tipe *Air heater bisector*

Pada gambar 10. Tipe *Air heater bisector* ini rotor dibagi menjadi 2 yaitu sektor gas buang dan sektor udara pembakaran. Udara primer dan sekunder belum dipisahkan secara khusus sehingga keduanya mengalir dalam satu jalur yang sama.

Bagian-bagian utama *Air Heater*



Gambar 11. Bagian-bagian *Air heater*

(Sumber: Dokumen PT. PLN Nusantara Power)

1. Elemen Pemanas

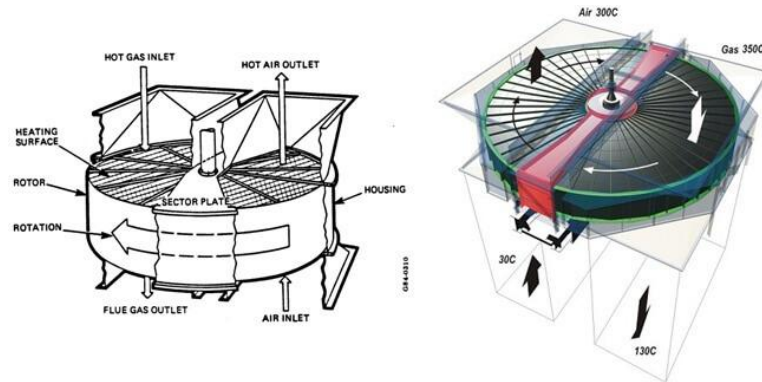
Elemen pemanas merupakan susunan pelat-pelat yang terdiri dari *hot element* dan *cold element*. Elemen pemanas *Air heater* terbuat dari logam tipis yang bertujuan untuk menyerap panas dari aliran gas buang dan mentransfer udara panas menuju udara dingin. Perbedaan antara *hot element* dan *cold element* adalah *cold element* terletak di sisi gas buang (*cold end*) yang beroperasi pada temperatur lebih rendah, pelat dilapisi dengan enamel yang berfungsi untuk melindungi pelat dari korosi asam sulfat dari gas buang, sedangkan *hot element* tidak memiliki lapisan enamel, dikarenakan *hot element* berada pada temperatur yang sangat tinggi sehingga lapisan enamel berisiko mengalami keretakan, pengelupasan. Saat temperatur lebih rendah pembentukan asam sulfat lebih mudah terjadi sehingga mencegah terjadinya sulfurinasi (proses terbentuknya endapan senyawa sulfur) pada elemen dan menyebabkan *blocking* profil



(penyumbatan pada jalur aliran gas dan udara) elemen yang dapat mempengaruhi proses perpindahan panas. Rotor merupakan pelat yang terpasang di suatu poros disusun pada kompartemen silinder yang terbagi secara radial. Rotor akan berputar dalam ruangan yang memiliki sambungan duct (menghubungkan *air heater* dengan peralatan lain dalam sistem boiler) di kedua sisinya satu sisi di aliri gas buang, dan sisi lain berisi udara primer dan sekunder. Saat rotor diputar, setengah bagiannya memasuki saluran gas buang dan menyerap energi panas yang terkandung di dalamnya, sedangkan setengah bagian lainnya mentransfer panas dari elemen ke udara pada sisi saluran udara sehingga menghasilkan udara panas yang selanjutnya akan dialirkan menuju *furnace*.

2. Rotor (*sealing*)

Seal (perapat) berfungsi sebagai pencegah kebocoran fluida (udara dan gas buang) yang melewati elemen panas pada saat operasi. Ketika *Air heater* beroperasi, terjadi perbedaan tekanan antar fluida (udara dan gas buang) yang melewati elemen pemanas saat rotor *Air heater* berputar. Pada kondisi normal, aliran udara memiliki tekanan lebih tinggi daripada tekanan gas buang. Sehingga ketika udara masuk ke dalam *Air heater*, sejumlah udara akan bocor ke saluran gas melalui celah pada elemen pemanas. Hal ini terjadi di sisi *cold end* maupun *hot end* dari *Air heater*. Untuk mengendalikan kebocoran udara maka air preheater dilengkapi dengan sistem perapat (*sealing system*). *Seal* rotor *Air heater* terdiri dari *seal radial*, *aksial*, dan *circumferential*. *Radial Seal* merupakan *seal* yang berfungsi mengurangi kebocoran langsung dari area udara ke sisi gas. Posisi *seal* terhadap plate rotor diatur seminimum mungkin dengan batas desain manufaktur. Untuk mengatur posisi *seal* perlu memperhatikan ekspansi elemen rotor akibat temperatur tinggi. *Axial seal* merupakan *seal* yang dipasang pada sisi luar melingkar rotor memanjang dari sisi *hot end* ke *cold end* sejajar dengan sumbu putar rotor. *Seal* ini berfungsi mengurangi kebocoran udara dan gas buang melalui celah antara rotor yang berputar dengan stator atau sector plate. *Seal circumferential* berfungsi untuk mencegah kebocoran udara atau gas buang melalui celah antara tepi rotor dan casing *air heater* selama rotor berputar, dimana *seal* ini terletak di seluruh keliling luar rotor dari *Air heater*.



Gambar 12. Seal pada air heater

(Sumber: <https://rakhman.net/power-plants-id/sistem-udara-dan-gas/>)

3. Penggerak rotor

Penggerak rotor berfungsi untuk memutar rotor *air heater* sehingga elemen pemanas dapat secara bergantian menyerap panas dari gas buang dan melepaskannya ke udara pembakaran. Rotor digerakkan oleh motor listrik yang terletak di luar elemen pemanas. Sistem penggerak terdiri dari dua motor, yaitu main motor dan auxiliary motor. Penggerak rotor dihubungkan pada central, dan terdapat dua motor penggerak. Kedua motor tersebut dihubungkan pada central melalui *gearbox* yang dihubungkan oleh kopling fleksibel. *Gearbox* kedua menggunakan roda gigi cacing (*worm gear*) dengan dua langkah. Pertama dengan rasio 43/4 dan yang kedua dengan rasio 59/4. Setelah kecepatan berkurang dengan dua *gearbox*, rasionya menjadi 1444.5/1, keluaran main motor menjadi 1,07 rpm dan *auxilliary* menjadi 0,5 rpm.

4. Rotor bearing

Rotor *bearing* merupakan sistem penopang rotor yang berfungsi menjaga kestabilan dan kelancaran putaran rotor selama operasi air heater. Rotor air preheater ditopang oleh *support bearing* yang terdiri dari *thrust bearing* dan *radial bearing*. *Thrust bearing* terletak pada bagian bawah air heater dan berfungsi menahan beban aksial yang berupa berat rotor beserta elemen pemanas yang terpasang di dalamnya. *Radial bearing* berfungsi untuk menahan beban radial akibat adanya perbedaan tekanan dari kedua sisi udara maupun gas buang yang melewati *Air heater*. Pada sisi bagian atas dipasang *guide bearing* radial yang berfungsi mengatur poros rotor agar



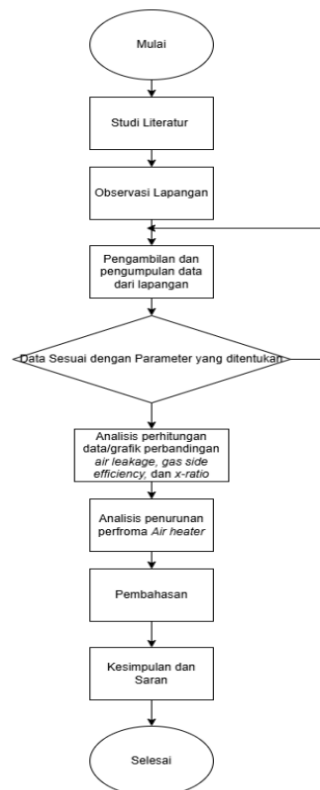
tetap berada pada sumbu putarnya serta mengendalikan pergeseran rotor akibat gaya yang bekerja selama operasi. Adanya *thrust bearing*, *radial bearing*, *guide bearing* rotor dapat berputar secara stabil dengan celah *seal* yang tetap sesuai desain.

5. LCS (*Leakage Control System*)

LCS (*Leakage Control System*) digunakan untuk mengendalikan dan meminimalkan kebocoran udara di sisi udara dan gas buang. Berfungsi untuk mengatur posisi seal secara otomatis agar celah (*clearance*) antara rotor dan seal tetap optimal selama operasi. Saat *air heater* beroperasi, rotor dan komponen logam lainnya mengalami pemuaian akibat temperatur gas buang yang tinggi. Pemuaian ini dapat menyebabkan celah antara rotor dan seal menjadi lebih besar atau lebih kecil dari kondisi desain. Jika celah terlalu besar, kebocoran udara (*air leakage*) akan meningkat sehingga dapat menurunkan efisiensi *air heater*. Ketika temperatur meningkat, rotor mengalami pemuaian sehingga jarak antara rotor dan *sector plate* berubah. Sensor ini mendeteksi perubahan dan mengirimkan sinyal ke sistem kontrol, aktuator akan menggerakkan *sector plate* untuk mendekati atau menjauhi rotor sesuai kebutuhan sehingga celah (*clearance*) tetap optimal. Jika tidak menggunakan LCS *air heater* tetap dapat beroperasi. Namun, seiring bertambahnya usia peralatan dan perubahan kondisi operasi, kinerja *air heater* tanpa LCS lebih mudah mengalami peningkatan *air leakage*.

13. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah melakukan studi literatur, kemudian observasi lapangan yang dilakukan dengan melihat parameter yang terdapat di eds, lalu pengambilan dan pengumpulan data *air heater*, lalu menganalisis perhitungan data/grafik perbandingan *air leakage*, *gas side efficiency*, dan *x-ratio* dari *air heater* yang dihitung dengan metode ASME PTC 4.3 (*American Society of Mechanical Engineers*). Kemudian, analisis penurunan performa *Air heater* dengan melihat faktor-faktor penyebab penurunan performa *air heater*. Selanjutnya hasil akhir dari analisis dan pembahasan, dapat diketahui penyebab nilai grafik performa dan efisiensi boiler tidak optimal, lalu memberikan saran pemeliharaan untuk meningkatkan nilai performa *air heater*.



Gambar 13. Diagram Alir Penelitian

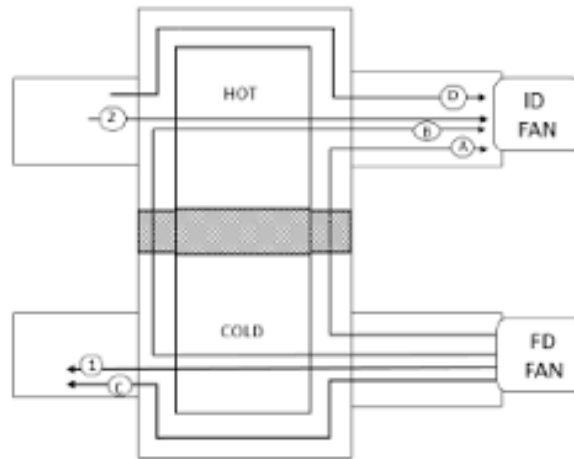


Performance test (pengukuran kinerja) PAH (*primary air heater*) merupakan bagian dari *performance* unit PLTU, tujuannya untuk mengetahui kinerja PAH (*primary air heater*) untuk dibandingkan dengan kondisi aktualnya sehingga bisa diketahui trend *performance* dan level efisiensi. PAH (*primary air heater*) semakin lama akan semakin menurun. Hal-hal yang menyebabkan penurunan kinerja (*performance*) dan perpindahan panas yang terhambat. Kinerja PAH (*primary air heater*) dapat diambil rekomendasi untuk mencegah penurunan *performance* PAH (*primary air heater*) dan memberikan rekomendasi perbaikan yang dilakukan terhadap instrument/alat ukur yang memberikan *feedback* yang kurang akurat atau kurang baik

Perhitungan *performance* PLTU *Air Heater* mengacu pada standar ASME PTC 4.3 tahun 1991. Pengambilan data dilakukan pada Januari-Juni 2026 yang dimana *Performance test* dilakukan pada 7 Januari 2026 pada jam 09.00-11.00. *Performance Air heater* menganalisis *air leakage*, *gas side efficiency*, dan *x-ratio*. Data yang dibutuhkan untuk menentukan performa *Air heater* adalah temperatur udara yang masuk *Air heater*, temperatur udara yang keluar *Air heater*, serta kandungan O₂, terhadap gas buang yang masuk dan keluar *Air heater*.

1. *Air leakage*

Kebocoran udara (*air leakage*) merupakan jumlah udara pembakaran yang ikut terbawa keluar dari sisi udara bakar (*air side*) ke sisi gas buang (*gas side*). Seluruh kebocoran diasumsikan terjadi di antara sisi udara masuk (*air inlet*) dan sisi keluar gas buang (*gas outlet*). Gambar dibawah ini menunjukkan berbagai jalur kebocoran dalam *air heater* (Maulana Wardoyo et al., 2020):



Gambar 14. Aliran *air leakage* pada *air heater*

Jalur 1 : Aliran udara normal atau dingin (kontak elemen *Air heater*).

Jalur 2 : Aliran gas buang normal (kontak *Air heater*)

A : Udara *ambient* dari kipas *Force Draft Fan* (FD Fan) langsung bocor ke *outlet gas air heater*.

B : Aliran udara *FD fan* yang lolos dari *air heater*.

C : Udara *ambient FD fan* melewati *air heater* tanpa melewati *heat element*

D : Gas panas keluar dari *boiler* tanpa melewati *heat element*

Kebocoran udara dapat dihitung langsung sebagai perbedaan di saluran masuk dan saluran buang untuk gas buang maupun aliran udara. Namun, sulit untuk mendapatkan pengukuran yang akurat dalam saluran besar seperti di pembangkit listrik. Oleh karena itu, untuk lebih akurat dapat dihitung dengan presentase karbon oksida pada sisi masuk dan keluar dari gas buang maupun aliran udara. Persamaan yang digunakan untuk menghitung kebocoran udara pada *Air heater* dapat menggunakan persamaan sesuai dengan ASME PTC 4.3:



$$Air\ leakage = \frac{(O^2\ out - O^2\ in)}{21 - O^2\ out} \times 0,9 \times 100$$

Keterangan:

O2 In : Udara Masuk *Air heater* (100%)

O2 Out : Udara Keluar *Air heater* (100%)

21 : Kadar Udara Atmosfer

90 : Faktor

2. *Gas Side Efficiency*

Gas Side Efficiency merupakan rasio penurunan *temperatur* gas buang yang melewati *Air heater* (tanpa kebocoran) terhadap *temperatur* gas masuk. Energi panas dapat dipindahkan dari gas buang ke udara yang melewati *Air heater* dibandingkan dengan kondisi idealnya. Semakin banyak panas yang berhasil dipindahkan dari gas buang ke udara, maka nilai *Gas Side Efficiency* semakin tinggi. Jika *air heater* mengalami penurunan kinerja, adanya kebocoran udara (*air leakage*) atau *fouling*, maka perpindahan panas menjadi kurang efektif. Akibatnya, *temperatur* gas buang keluar menjadi lebih tinggi, *temperatur* udara keluar lebih rendah, dan nilai *gas side efficiency* menurun dan menyebabkan energi panas lebih banyak terbuang serta efisiensi pembangkit menurun. Persamaan dari efisiensi sisi gas adalah:

$$\eta_G = \frac{T_{fg\ in} - T_{fg\ out\ NL}}{T_{fg\ in} - T_{A\ in}} \times 100$$

Dimana:

η_G : *Gas Side Efficiency* (100%)

$T_{fg\ in}$: *Temperatur* gas buang masuk *air heater* (°C)

$T_{fg\ out\ NL}$: *Temperatur* gas buang keluar *air heater* tanpa kebocoran (°C)



TA in : Temperatur udara masuk air heater (°C)

Untuk nilai Tfg out NL dapat dicari dengan persamaan berikut:

$$Tfg\ out\ NL = \frac{AL \times (Tfg\ out - TA\ in)}{100} + Tfg\ out$$

Dimana:

AL : Presentase kebocoran air heater

Tfg out : Temperatur gas buang keluar air heater

3. *X-ratio* (XR)

X-ratio merupakan perbandingan kapasitas kalor (perpindahan panas) antara gas buang dan udara yang melewati *Air heater*. Nilai *X-ratio* bergantung pada laju alir massa udara dan gas. Kondisi ini berlaku jika diasumsikan tanpa adanya kebocoran udara (*air leakage*). Jika nilai *X-ratio* tinggi menunjukkan bahwa berat gas buang yang melewati *Air heater* tidak mengalami kebocoran udara. Nilai *X-ratio* rendah menunjukkan adanya kelebihan aliran massa udara atau gas pada *Air heater*. Persamaan yang digunakan untuk menentukan *X-ratio*:

$$XR = \frac{Tfg\ in - Tfg\ out\ NL}{TA\ out - TA\ in} \times 100$$

Dimana:

Tfg In : Temperatur gas masuk air heater (°C)

Tfg Out NL : Temperatur gas keluar air heater tanpa kebocoran (°C)

TA in : Temperatur udara masuk air heater (°C)

TA out : Temperatur udara keluar air heater (°C)



14. Perhitungan Performa *Air Heater*

Data baseline yang digunakan saat *Performance Test* pada tanggal 07 bulan Januari tahun 2026.

Tabel 2 Data performance Test

Symbol	Parameter	Test Condition	
		Load	100%
			400MW
Fuel Higher Heateting value			
MpCF	Carbon	Wt%	39.10
MpHF	Hydrogen	Wt%	2.66
MpNF	Nitrogen	Wt%	0.43
MpO2F	Oxygen	Wt%	8.93
MpSF	Sulphur	Wt%	0.30
MpAsF	Ash	Wt%	4.92
MpMF	Moisture	Wt%	43.66
	Total	Wt%	100.00
Flue Gas Analysis			
MFrThACr	Theorithical Air	Kg/kg fuel	5.04
MoThACr	Theoritichal air per mole/mass fuel as fired	Mol/kg fuel	0.17
MoDPc	Moles of Dry Products from The Combustion	Mol/kg fuel	0.03
PAH Inlet			
DvpCO214	O2 (%vol dry)	%	1.45
XpA14	Excess Air	%	7.25
DvpCO214	CO2 (%vol dry)	%	17.79
MoDFg14	Moles of Dry Gas	Kg/kg fuel	0.18
DVpCO14	CO (%vol dry)	%	0.00
DVpN2f14	N2 (%vol dry)	%	0.08
DVpN2a14	Atmospheric Nitrogen	%	80.68
PAH Outlet			
DvpCO215	O2 (%vol dry)	%	5.81



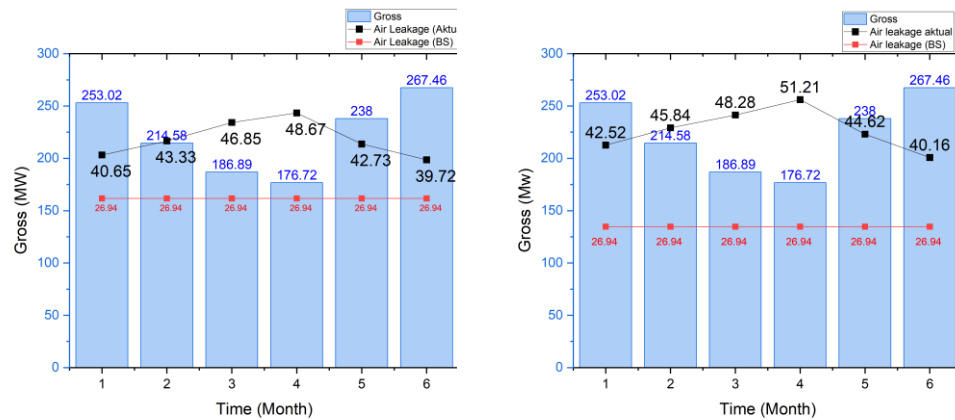
XpA15	Excess Air	%	37.59
DvpCO215	CO2 (%vol dry)	%	13.81
MoDFg15	Moles of Dry Gas	Kg/kg fuel	0.24
DVpCO15	CO (%vol dry)	%	-
DVpN2f15	N2 (%vol dry)	%	0.06
DVpN2a15	Atmospheric Nitrogen	%	80.31
Air and gas temperature			
TFDf out	FD Fan Temperature Outlet	Deg-C	48.17
TPAf out	PA Fan Temperature Outlet	Deg-C	59.93
Taen	AH Inlet air mean temperature	Deg-C	51.79
TfgEn	AH inlet gas temperature	Deg-C	318.51
TfgLvCr	AH outlet gas temperature (tanpa kebocoran)	Deg-C	169.90
Air Heater Calculation			
η AH	Gas Side Efficiency	%	55.72
AL	Air Heater Leakage	%	26.94
X-Ratio	X-Ratio Air heater	%	0.64

Berikut tabel perhitungan hasil dari Air leakage PAH A dari bulan Januari- Juni 2026:

Tabel 3. Perhitungan Data Aktual Air Leakage PAH A dan PAH B

Bulan	Beban (MW)	Air Leakage (%) PAH A	Air Leakage (%) PAH B
1	253.02	40.65 %	42.52%
2	214.58	43.33 %	45.84%
3	186.89	46.85 %	48.28%
4	176.72	48.67 %	51.21%
5	238.00	42.73 %	44.62%
6	267.46	39.72 %	40.16%

Berdasarkan tabel diatas dari data *performance test air leakage* dan data *air leakage aktual* didapatkan grafik seperti dibawah ini:



a. Air Leakage PAH A

b. Air leakage PAH B

Gambar 15. Grafik Air Leakage PAH A dan PAH B

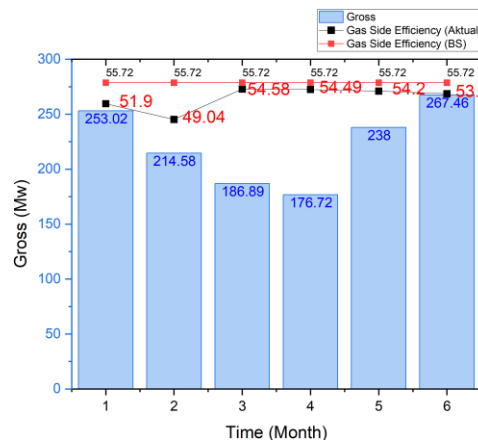
Berdasarkan Grafik diatas menunjukkan bahwa presentase *Air leakage* aktual selalu berada diatas *Air leakage* saat performance test bernilai 26.94%. Dimana saat performance test dilakukan saat beban *full load* (400MW), sedangkan selama 6 bulan ini, kondisi tersebut sudah tidak terpenuhi lagi mungkin dikarenakan keausan seal, yang seharusnya seal tersebut dapat mencegah kebocoran udara sekarang mengalami keausan karena bergesekan dengan rotor yang berputar terus menerus dan menjadi jalur udara dingin untuk melewati air heater tanpa melalui proses pemanasan. Pada grafik diatas mendapatkan nilai PAH A bulan 1 sebesar 40.65%, bulan 2 sebesar 43,33%, bulan 3 sebesar 46.85%, bulan 4 sebesar 48.67%, bulan 5 sebesar 42.73%, dan bulan 6 sebesar 39,72%. Sedangkan data PAH B bulan 1 sebesar 42,52%, bulan 2 sebesar 45,84%, bulan 3 sebesar 48,28%, bulan 4 sebesar 51,21%, bulan 5 sebesar 44,62%, dan bulan 6 sebesar 40,16%. Data yang dihasilkan PAH B secara konstan lebih tinggi daripada PAH A dikarenakan adanya indikasi kondisi PAH B lebih buruk dibandingkan PAH A, kemungkinan seal pada PAH B mengalami keausan yang lebih parah daripada PAH A. Ketika *Air leakage* aktual melebihi standart nya, udara dingin yang bocor melalui celah seal bercampur dengan udara panas yang sudah dipanaskan oleh Air heater sebelum masuk ke furnace. Kondisi ini disebabkan karena keausan seal (gesekan antara seal dengan rotor yang

berputar terus menerus selama operasi), juga bisa dikarenakan perbedaan suhu antara sisi hot end dengan cold end pada air heater yang menyebabkan ekspansi termal yang tidak sama pada housing, dan fouling (abu ash menempel).

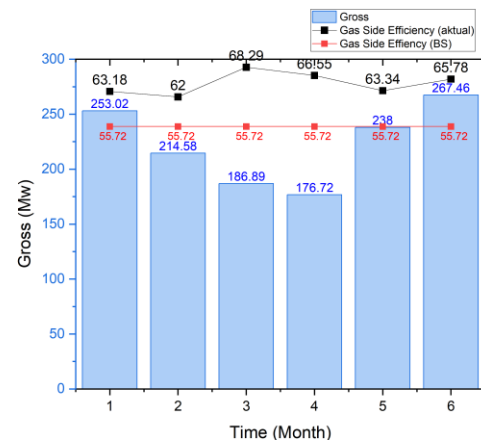
Tabel 4. Perhitungan Data Aktual Gas Side Efficiency PAH A dan PAH B

Bulan	Beban (MW)	Gas Side Efficiency (%) PAH A	Gas Side Efficiency (%) PAH B
1	253.02	51.90%	63.18%
2	214.58	49.04%	62.00%
3	186.89	54.58%	68.29%
4	176.72	54.49%	66.55%
5	238.00	54.20%	63.34%
6	267.46	53.73%	65.78%

Berdasarkan tabel diatas dari data *performance test air gas side efficiency* dan data *gas side efficiency aktual* didapatkan grafik seperti dibawah ini:



a. Gas Side Efficiency PAH A



b. Gas Side Efficiency PAH B

Gambar 16. Grafik Gas Side Efficiency PAH A dan PAH B

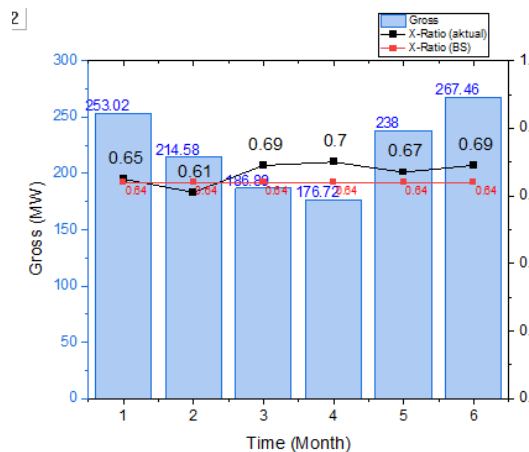
Berdasarkan grafik diatas, PAH A nilai aktual selalu di bawah nilai performance test. Nilai terendah pada bulan 2 sebesar 49.04%, sedangkan nilai tertinggi terjadi pada bulan ketiga sebesar 54,58%. Kondisi ini mungkin dikarenakan adanya penumpukan abu (fouling) pada elemen pemanas. Ketika permukaan elemen tertutup abu, panas dari gas buang tidak dapat ditransfer secara maksimal ke udara pembakaran sehingga

efisiensi menurun. Selain itu, terdapat peningkatan air leakage akibat keausan seal. Grafik PAH A yang memiliki nilai aktual masih mendekati nilai baseline, PAH A masih memiliki kinerja yang cukup baik. PAH B nilai aktualnya lebih tinggi daripada standarnya. Nilai nya berada di rentang 62,00%-68,29%, sedangkan nilai Performance Test nya sebesar 55,72%. Kondisi ini menunjukkan PAH B memanfaatkan panas gas buang untuk memanaskan udara pembakaran dengan baik. Selisih antara nilai aktual dengan nilai performance test disebabkan oleh kemungkinan temperatur gas masuk lebih tinggi atau temperatur udara keluar yang lebih tinggi daripada saat performance test.

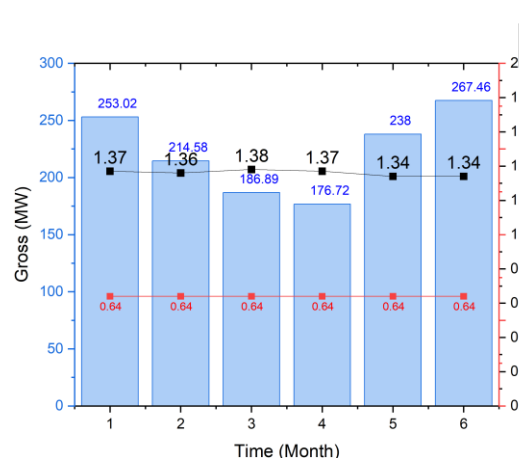
Tabel 5. Perhitungan Data Aktual X-Ratio PAH A dan PAH B

Bulan	Beban (MW)	X-ratio (%) PAH A	X-ratio (%) PAH B
1	253.02	0.65%	1.37%
2	214.58	0.61%	1.36%
3	186.89	0.69%	1.38%
4	176.72	0.70%	1.37%
5	238.00	0.67%	1.34%
6	267.46	0.69%	1.34%

Berdasarkan tabel diatas dari data *performance X-ratio* dan data *X-ratio aktual* didapatkan grafik seperti dibawah ini:



a. X-Ratio PAH A



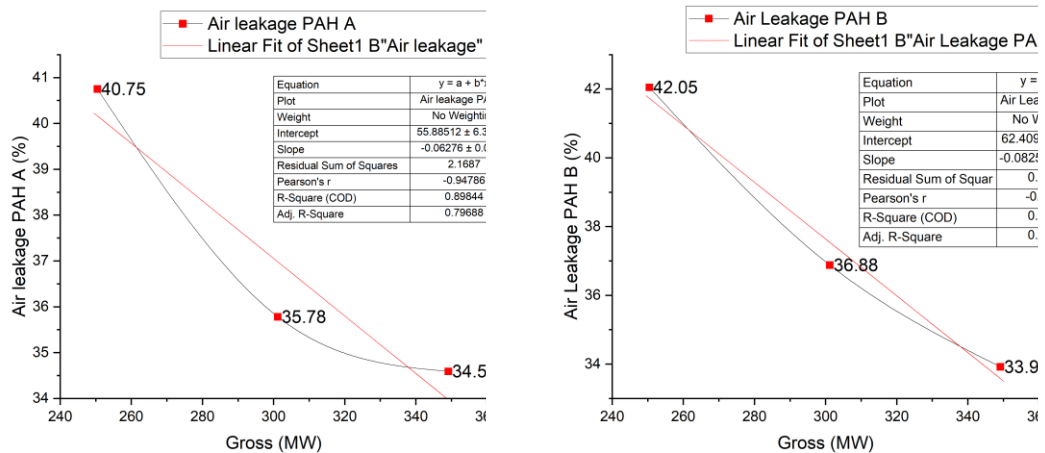
b. X-Ratio PAH B

Gambar 17. Grafik X-Ratio PAH A dan PAH B

Berdasarkan grafik diatas PAH A menunjukkan kondisi operasi yang mendekati nilai performance test dengan nilai X-Ratio aktual berada di rentang 0,61-0,70% dengan nilai performance test sebesar 0,64%. Kondisi ini menunjukkan keseimbangan kapasitas panas antara aliran gas buang dan udara pembakaran masih berada dalam rentang normal. Sedangkan PAH B memiliki nilai X-Ratio aktual yang lebih tinggi daripada nilai performance test nya, dengan nilai yang berada di rentang 1,34-1,38% dengan nilai performance test sebesar 0,64%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas panas pada sisi gas buang relatif lebih besar dibandingkan kapasitas panas pada sisi udara, yang menyebabkan proses perpindahan panas dari gas buang ke udara pembakaran menjadi lebih sering.

- Hubungan Gross MW dengan Air Leakage

Berikut adalah grafik yang didapatkan dari Gross MW 250 MW, 300 MW, dan 350 MW, sedangkan saat beban 400 MW menggunakan pers regresi linear:



a). Grafik Air Leakage PAH A

b). Grafik Air Leakage PAH B

Gambar 18. Grafik Hubungan Gross MW dengan Air Leakage

Hubungan Gross MW dengan Air Leakage berbanding terbalik, saat beban pembangkit meningkat, nilai air leakage menurun. Trend ini menunjukkan bahwa

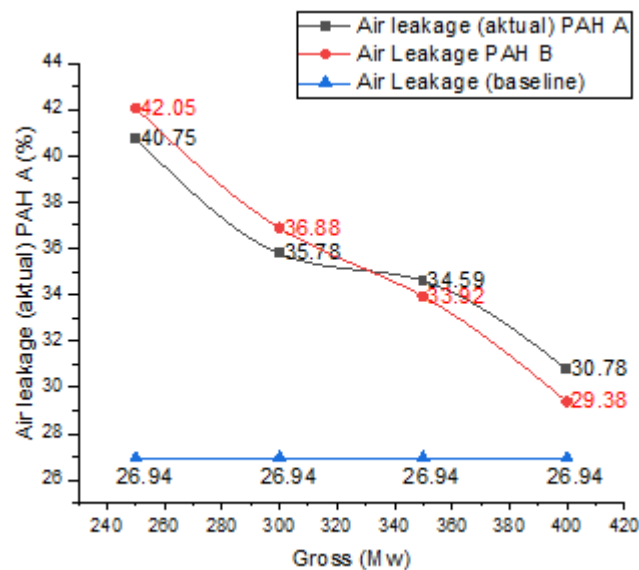
semakin tinggi beban pembangkit, persentase kebocoran udara yang terjadi pada air heater semakin kecil. Hasil regresi linear menghasilkan persamaan $y = a + bx$

Berikut adalah hasil perhitungan regresi linear:

Tabel 6. Hasil Perhitungan Regresi Linear Air Leakage PAH A dan PAH B

Beban	PAH A	PAH B
400	30.78%	29.38%

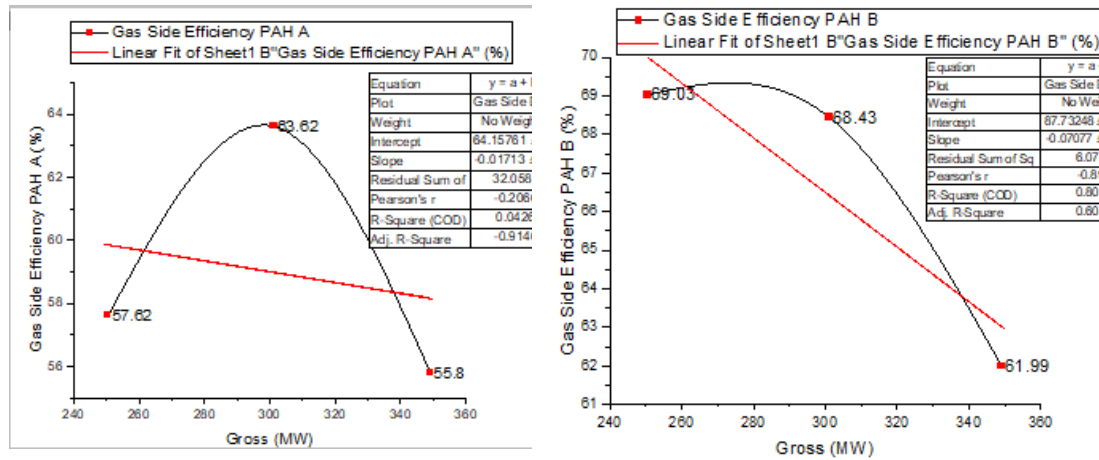
Perbedaan Nilai regresi linear ini dikarenakan adanya perbedaan keausan seal pada masing-masing air heater. Faktor lain yang dapat mempengaruhi adanya fouling, deformasi termal yang menghasilkan kebocoran udara yang berbeda antara PAH A dan PAH B.



Gambar 19. Hubungan Gross MW dengan Air Leakage Saat Performance Test

- Hubungan Gross MW dengan Gas Side Efficiency

Berikut adalah grafik yang didapatkan dari Gross MW 250 MW, 300 MW, dan 350 MW, sedangkan saat beban 400 MW menggunakan pers regresi linear.



a). Grafik Gas Side Efficiency PAH A b). Grafik Gas Side Efficiency PAH B

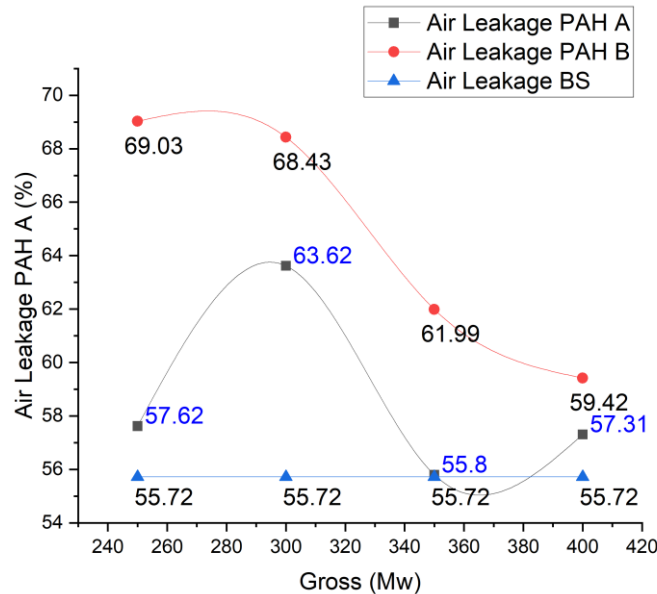
Gambar 20. Grafik Hubungan Gross MW dengan Gas Side Efficiency PAH A dan PAH B

Berdasarkan grafik diatas PAH A saat beban 300 MW gas efficiency meningkat menjadi 63,62% dikarenakan laju aliran gas buang meningkat sehingga lebih banyak panas yang diserap elemen pemanas dan ditransfer ke udara meningkat. Ketika meningkatnya temperatur udara masuk dari Steam Coil menunjukkan bahwa udara mengalami pemanasan awal sebelum memasuki *Air heater*. Oleh karena itu, kenaikan temperatur PAH Air Inlet setelah melewati Steam Coil menyebabkan meningkatnya Gas Side Efficiency, selama tidak terdapat gangguan seperti fouling pada elemen air heater. Berikut adalah hasil regresi linear:

Tabel 7. Hasil Perhitungan Regresi Linear Gas Side Efficiency
PAH A dan PAH B

Beban	PAH A	PAH B
400 MW	57.31 %	59.42 %

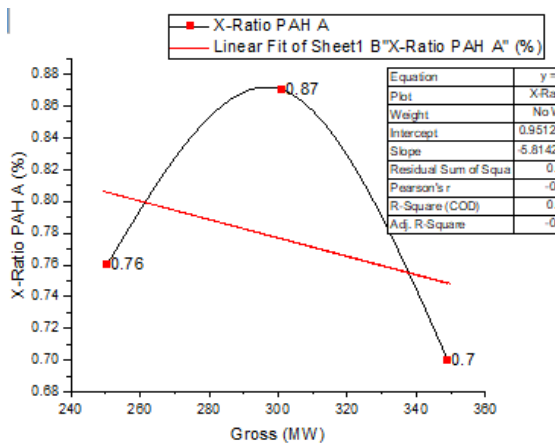
Pada beban 400 MW, air heater beroperasi pada kondisi aliran udara dan gas buang yang tinggi, namun performa perpindahan panas belum optimal. PAH B menunjukkan performa lebih baik karena nilai air leakage yang lebih rendah dan Gas Side Efficiency lebih tinggi dibandingkan PAH A.



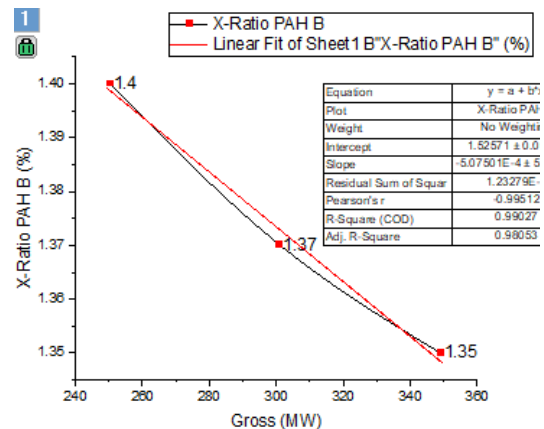
Gambar 21. Hubungan Gross Mw dengan Gas Side Efficiency performance test

- Hubungan Gross MW dengan X-Ratio

Berikut adalah grafik yang didapatkan dari Gross MW 250 MW, 300 MW, dan 350 MW, sedangkan saat beban 400 MW menggunakan pers regresi linear:



a). Grafik X-ratio PAH A



b). Grafik X-ratio PAH B

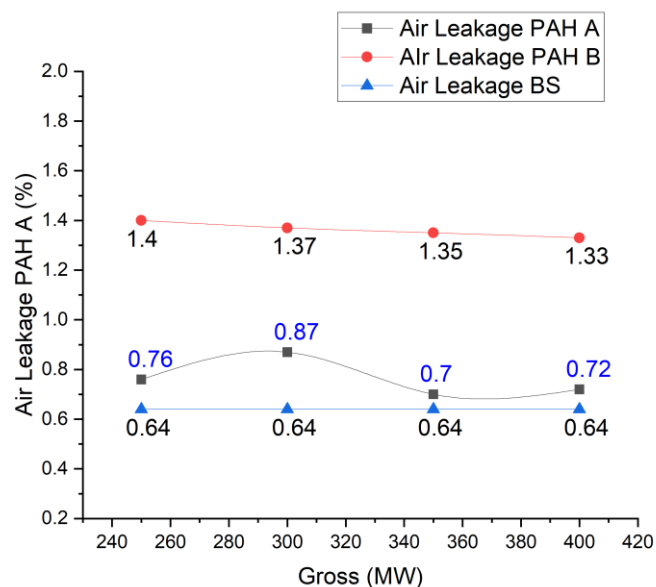
Gambar 22. Grafik Hubungan Gross MW dengan X-Ratio PAH A dan PAH B

Berdasarkan data diatas nilai X-ratio PAH A mengalami kenaikan pada beban 300 MW sebesar 0.87%. Kondisi ini dikarenakan laju aliran udara dan gas buang meningkat dan penurunan air leakage mengurangi pencampuran udara dingin dengan gas buang sehingga temperatur gas melewati elemen pemanas efektif untuk mentransfer panas ke udara pembakaran. Berikut hasil regresi linear:

Tabel 8. Hasil Perhitungan Regresi Linear X-ratio PAH A dan PAH B

Beban	PAH A	PAH B
400 MW	0.72%	1.33%

Kondisi ini menunjukkan pada beban tinggi, keseimbangan kapasitas kalor antara gas buang dan udara PAH B lebih baik dibandingkan PAH A.



Gambar 23. Hubungan Gross MW dengan X-Ratio Performance Test

- Faktor- faktor yang dapat memengaruhi performa *Air Heater*

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi tersebut antara lain: Umur (Life time) Peralatan, dimana semakin lama air heater beroperasi komponen seperti seal, rotor, akan mengalami keausan, korosi, maupun erosi dikarenakan paparan temperatur tinggi, dan partikel abu dari gas buang, yang dimana keausan pada seal dapat meningkatkan air leakage karena celah antara rotor dan seal menjadi lebih



besar. Perbedaan degradasi komponen pada PAH A dan PAH B menjadi salah satu penyebab perbedaan performa keduanya. Pola pengoperasiannya, dimana perubahan beban yang terjadi. Perubahan temperatur terus-menerus menyebabkan pemuaian dan penyusutan komponen sehingga dapat meningkatkan keausan sela. Kerja Sootblowing PAH yang kurang maksimal, jika proses sootblowing tidak optimal, penumpukan abu akan semakin tebal dan menghambat perpindahan panas antara gas buang dan udara pembakaran. Performa peralatan pendukung, Jika ketidakseimbangan aliran udara dan gas akibat performa fan yang tidak optimal menyebabkan distribusi aliran pada PAH A dan PAH B menjadi berbeda. kondisi bahan bakar (batu bara basah akibat hujan). Saat batu bara basah memerlukan energi yang lebih besar untuk proses pembakaran, yang dapat menyebabkan temperatur pembakaran menurun. Selain itu, juga dapat meningkatkan pembentukan deposit abu pada elemen air heater.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

15. Kesimpulan

1. Presentase Air Leakage PAH A dan PAH B selalu menurun saat beban meningkat, tetapi nilai aktualnya masih tinggi dibandingkan *Performance Test* yang mengindikasi adanya degradasi performa air heater.
2. PAH B memiliki kinerja yang baik daripada PAH A saat perbandingan hubungan Gross MW dengan data aktual, dimana nilai *Air Leakage* rendah, *Gas Side Efficiency* tinggi, dan X-ratio tinggi pada beban 400 MW.
3. Penurunan *Air Leakage* tidak selalu diikuti peningkatan *Gas Side Efficiency* dan *X-ratio*, dimana PAH A saat beban 300 MW ke 350 MW, *air leakage* menurun, *gas side efficiency* dan *x-ratio* menurun. Hal ini dikarenakan adanya indikasi fouling, dan keausan seal.

16. Saran

1. Melakukan evaluasi terhadap seal air heater pada overhaul berikutnya.
2. Melakukan pemeriksaan kondisi rotor dan cold end element.
3. Melakukan pemeriksaan dan pembersihan pada elemen pemanas (sootblower).
4. Melakukan pengecekan valve buat pengaturan steam coil.



DAFTAR PUSTAKA

- Ayasyifa, S. (2022). Determinants of Electricity Consumption in Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 7(1), 132–143. <https://doi.org/10.20473/jiet.v7i1.30777>
- Gerard, C. M., America, E. S., Panos, G., Ridge, O., Josse, J., Zealand, N., Rahim, A., Teknologi, U., Noor, M., Gmbh, R. B., Lalchand, P., Transnational, G. M., Laboratories, A., Bouzid, B., Bechar, U. De, David, T., Carval, B., Aveiro, U. De, Belmonte, C., ... Hospital, S. (n.d.). *Sensors & Transducers*.
- Haraq, M. A., Gaos, Y. S., & Wiradinata, I. (2022). Analisis Keseimbangan Termal Air Heater Pada Pltu Batu Bara 65 Mw Bukit Asam. *Almikanika*, 4(2), 73–79. <https://doi.org/10.32832/almikanika.v4i2.7052>
- Li, Y., Wei, H., Fan, C., & Shi, W. (2024). A Novel Numerical Simulation Study of Air Leakage in Rotary Air Preheaters Based on Rotor Thermal Deformation. *Processes*, 12(3). <https://doi.org/10.3390/pr12030505>
- Maarof, H. A., Madadi Avargani, V., Maree, I. E., & Yaseen, A. H. (2024). CFD modeling of a tubular three-pass solar air heater with phase change material: Investigating heat transfer enhancement and energy efficiency. *Journal of Energy Storage*, 87. <https://doi.org/10.1016/j.est.2024.111522>
- Maulana Wardoyo, N., Prabowow, E., & Nasikin. (2020). Analisis Air Leakage Terhadap Unjuk Kerja Air Preheater A Sebelum Dan Sesudah Overhaul Di Pltu Adipala 1 X 660 Mw PT. PLN (Persero). *J. Power Plant*, 8(2), 110–119.
- Monsanto, F. J. A., & Tayactac, R. (2023). Air Preheater Performance Analysis: Installation of Soft Seal Material to Improve Air Preheater Leakage. *Key Engineering Materials*, 963, 169–178. <https://doi.org/10.4028/p-G2StHB>
- Nassab, S. A. G. (2026). Synergistic integration of a compound parabolic concentrator with a dual-inlet vortex solar air heater for high-temperature thermal efficiency. *Applied Thermal Engineering*, 298(P2), 130534. <https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2026.130534>
- Polski, C., Polski, T., Roman, J., Wróblewski, R., Bartoszewicz, J., & Ceran, B. (2024). A novel concept to improve the flexibility of steam power plants using an electric feedwater heater. *Applied Thermal Engineering*, 236. <https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2023.121661>
- Shi, J. S., Peng, F., & Zhang, B. W. (2013). The influence of excess air coefficient of boiler efficiency. *Applied Mechanics and Materials*, 409–410, 548–552. <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.409-410.548>



**LAPORAN MAGANG
PT. PLN NUSANTARA POWER**



Wibowo, S. A., & Windarta, J. (2020). Pemanfaatan Batubara Kalori Rendah Pada PLTU untuk Menurunkan Biaya Bahan Bakar Produksi. *Jurnal Energi Baru Dan Terbarukan*, 1(3), 100–110. <https://doi.org/10.14710/jebt.2020.10029>



LAPORAN MAGANG PT. PLN NUSANTARA POWER



LAMPIRAN

- Surat Permohonan Praktik Kerja Lapangan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpon: 0341-551312 Psw. 251, Faksimile: 0314-562180
Laman: www.fmipa.um.ac.id

Nomor : 5.12.15/UN32.3.1/TU/2025
Hal : Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL) a.n Ivan
Akza Denata, dkk

5 Desember 2025

Yth. HRD PT. PLN NUSANTARA POWER
Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km. 142, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur

Dalam rangka pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Studi S1 Fisika,
Departemen Fisika FMIPA UM, dengan ini kami mohon agar mahasiswa berikut:

No.	Nama	NIM	Prodi
1.	Ivan Akza Denata	230322600507	S1 Fisika
2.	Fariha Rafidatun Na'imah	230322601755	S1 Fisika
3.	Izza Salsabila Khoirun Nisa'	230322601343	S1 Fisika

dapat diizinkan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di **PT. PLN NUSANTARA POWER** pada tanggal **2 Februari - 30 Mei 2026**.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Tbu kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Departemen Fisika
2. Koordinator Tata Usaha FMIPA
3. Sub Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan FMIPA
4. Ivan Akza Denata (Mahasiswa S1 Fisika)
Universitas Negeri Malang

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Prof. Dr. Sri Rahayu Lestari, M.Si
NIP. 196706121992032001





LAPORAN MAGANG PT. PLN NUSANTARA POWER



- Surat Konfirmasi Praktik Kerja Lapangan



UP PAITON

Nomor : 2000/335/PLNPN020001/2025
Lampiran :
Sifat : Biasa - Biasa
Hal : Persetujuan PKL an. Ivan Akza Denata, dkk
30 Desember 2025
Kepada
Yth. Dekan
Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Malang

Menindaklanjuti surat dari Universitas Negeri Malang, Nomor: 5.12.15/UN32.3.1/TU/2025 tanggal: 5 Desember 2025, Perihal: Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama:

No.	Nama	Prodi	Pembimbing
1.	Ivan Akza Denata	Fisika	Abdullah
2.	Fariha Rafidatun Na'imah	Fisika	Abdullah
3.	Izza Salsabila Khoirun Nisa'	Fisika	Abdullah

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **2 April - 30 Mei 2026 di Fungsi Pemeliharaan Konin Unit 1-2**. Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut:

1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** terbaru dan telah dilegalisir.
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang **"PLN NP Bersih"**, mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



LAPORAN MAGANG PT. PLN NUSANTARA POWER



UP PAITON



Tembusan:

- ASMAN HAR KONIN PLTU 1-2 UP PAITON PLN NP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2 dari 2



LAPORAN MAGANG PT. PLN NUSANTARA POWER



UP PAITON

Nomor : 0599/STH.01.04/PLNNP020001/2026 17 April 2026
Lampiran : 1 Set
Sifat : Segera - Biasa
Hal : Penambahan Masa PKL a.n. Ivan Akza Kepada
Denata dkk.,
Yth. Dekan
Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Malang

Sehubungan dengan surat kami sebelumnya :

Nomor : 2000/335/PLNNP020001/2025
Tanggal : 30 Desember 2025
Hal : Persetujuan PKL an. Ivan Akza Denata, dkk

Bahwa mahasiswa Saudara yang bernama :

No.	Nama	Prodi
1.	Ivan Akza Denata	Fisika
2.	Fariha Rafidatun Na'imah	Fisika
3.	Izza Salsabila Khoirun Nisa'	Fisika

Mendapatkan perpanjangan masa Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang awalnya 2 April - 30 Mei 2026, menjadi 2 April - 30 Juni 2026. Adapun perpanjangan ini diberikan dengan mempertimbangkan :

1. Pembimbing lapangan pada bidang Pemeliharaan Kontrol Instrumen Unit 1-2 telah bersedia.
2. Ketersediaan kuota magang pada bidang Pemeliharaan Kontrol Instrumen Unit 1-2 pada periode tersebut.

Perpanjangan durasi PKL ini diharapkan dapat membantu pemenuhan syarat SKS bagi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

- ASMAN HAR KONIN PLTU 1-2 UP PAITON PLN NP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



LAPORAN MAGANG
PT. PLN NUSANTARA POWER



- Logbook magang

Nama : Fariha Rafidatun Na'imah

NIM : 230322601755

Program Studi : S1 Fisika

Tempat Magang : PT. PLN Nusantara Power Unit 1-2 Paiton

NO	TANGGAL	KEGIATAN	DOKUMENTASI
1.	2 April 2026	Mempelajari sistem kerja di PLTU, mulai dari siklus air, siklus uap, dan siklus udara	
2.	6 April 2026	Membantu mengganti auma aktuator di id fan	
3.	7 April 2026	Membantu mengganti auma di id fan	



LAPORAN MAGANG
PT. PLN NUSANTARA POWER



4.	8 April 2026	Preventif maintenance di FD fan dan PA fan	
5.	9 April 2026	Penjelasan siklus PLTU, siklus uap	
6.	10 April 2026	Simulation Operator	
7.	13 April 2026	Pelepasan sensor kabel sensor RTD di ACWP	



**LAPORAN MAGANG
PT. PLN NUSANTARA POWER**

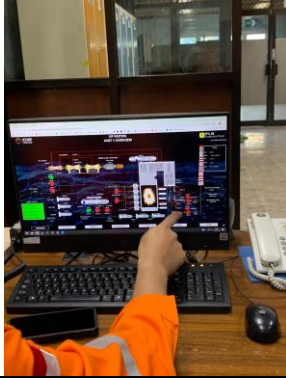


8.	14 April 2026	Preventif Maintenance Hp Bypass		
9.	15 April 2026	Preventif Maintenance Condensate extract pump		
10.	16 April 2026	Preventif maintenance generator h2		



LAPORAN MAGANG
PT. PLN NUSANTARA POWER



11.	17 April 2026	Mempelajari siklus WTP		
11.	20 April 2026	Correctiv maintenance eco ash		
12.	21 April 2026	Belajar siklus ash handling		



LAPORAN MAGANG
PT. PLN NUSANTARA POWER



13.	22 April 2026	Preventif Maintenance hmi di silo	
14.	23 April 2026	Correctiv maintenance mengganti bm bypass di conveyor	
15.	24 April 2026	Belajar relay dan kontaktor	



**LAPORAN MAGANG
PT. PLN NUSANTARA POWER**



16.	27 April 2026	Preventif maintenance di ship braker unloader	
17.	28 April 2026	Percobaan sensor radar	
18.	29 April 2026	Correctiv maintenance penggantian sensor radar di silo	



LAPORAN MAGANG PT. PLN NUSANTARA POWER



19.	30 April 2026	Preventif maintenance triper di		
20.	04 Mei 2026	Preventif maintenance sumber air kelontong pltu di air		
21.	05 Mei 2026	Preventif maintenance mill/pulverize di		



**LAPORAN MAGANG
PT. PLN NUSANTARA POWER**

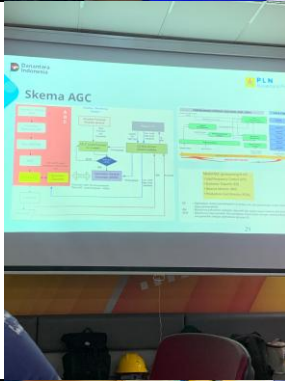


22.	06 Mei 2026	Preventif maintenance di id fan		
23.	07 Mei 2026	Menyetting limit switch di air heater		
24.	08 Mei 2026	Melihat proses pembakaran di boiler lewat lubang intip		
25.	12 Mei 2026	Preventif maintenance di steam drum		



LAPORAN MAGANG **PT. PLN NUSANTARA POWER**

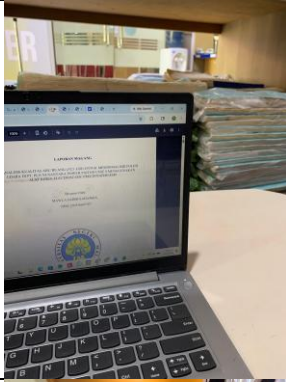
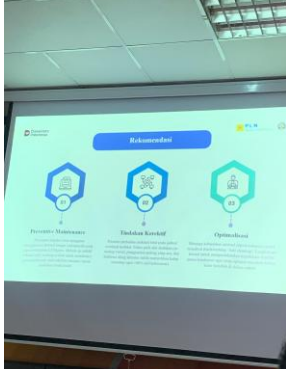


26.	13 Mei 2026	Konsultasi judul dengan pembimbing lapangan		
27.	18 Mei 2026	Sharing session		
28.	19 Mei 2026	Mengerjakan laporan akhir di perpustakaan		



LAPORAN MAGANG PT. PLN NUSANTARA POWER

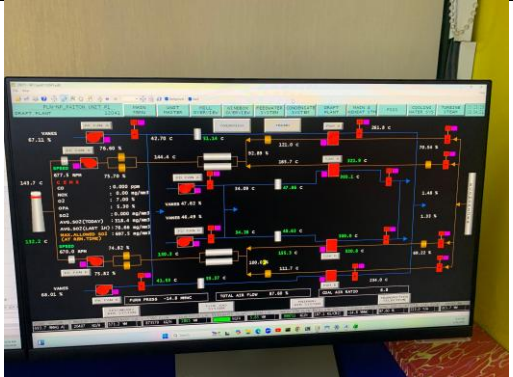
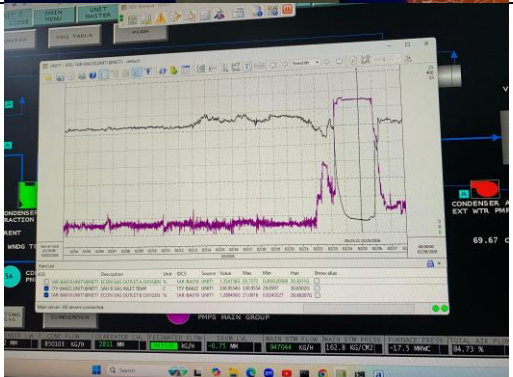


	20 Mei 2026	Mengerjakan laporan akhir		
	21 Mei 2026	Mengerjakan laporan akhir		
	22 Mei 2026	Mengerjakan laporan akhir		
	25 Mei 2026	Sharing session		



LAPORAN MAGANG PT. PLN NUSANTARA POWER

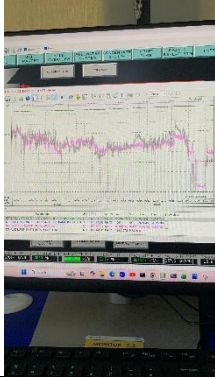
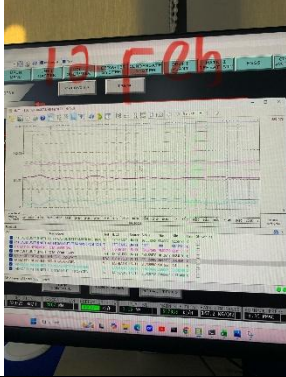


	26 Mei 2026	Mengambil data aktual air heater di eds	
	02 Juni 2026	Mengambil data trend di eds	
	03-05 Juni 2026	Mengerjakan laporan akhir	



LAPORAN MAGANG
PT. PLN NUSANTARA POWER



	08 Juni 2026	Mengerjakan laporan akhir		
	09 Juni 2026	Mengambil data trend di eds		
	10-11 Juni 2026	Mengambil data trend setelah performance test		
	12 Juni 2026	Sharing session		



**LAPORAN MAGANG
PT. PLN NUSANTARA POWER**

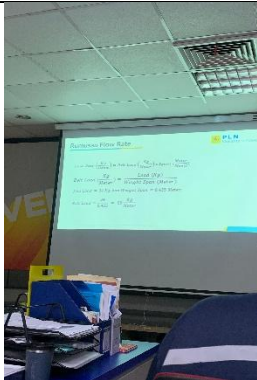


	15-24 Juni 2026	Mengerjakan laporan akhir		
	25 Juni 2026	Kalibrasi motor di ship unloader		
	26 Juni 2026	Presentasi laporan akhir		



**LAPORAN MAGANG
PT. PLN NUSANTARA POWER**



	29 Juni 2026	Sharing session		
	30 Juni 2026	Kalibrasi sensor		